

第一讲 比较与估算



必会重练

必会1

1. 将 $\frac{5}{6}, \frac{3}{8}, \frac{7}{24}, \frac{5}{12}$ 从小到大排列.

$$\frac{5}{6} = \frac{20}{24} \quad \frac{3}{8} = \frac{9}{24} \quad \frac{5}{12} = \frac{10}{24}$$

$$\frac{7}{24} < \frac{9}{24} < \frac{10}{24} < \frac{20}{24}$$

$$\frac{7}{24} < \frac{3}{8} < \frac{5}{12} < \frac{5}{6}$$

2. 将 $\frac{10}{17}, \frac{12}{19}, \frac{15}{23}, \frac{20}{33}, \frac{60}{91}$ 从大到小排列.

$$\frac{10}{17} = \frac{60}{102} \quad \frac{12}{19} = \frac{60}{95} \quad \frac{15}{23} = \frac{60}{92} \quad \frac{20}{33} = \frac{60}{99}$$

$$\frac{60}{91} > \frac{60}{92} > \frac{60}{95} > \frac{60}{99} > \frac{60}{102}$$

$$\frac{60}{91} > \frac{15}{23} > \frac{12}{19} > \frac{20}{33} > \frac{10}{17}$$

必会2

1. 如果 $a = \frac{2005}{2006}, b = \frac{2006}{2007}$, 那么a,b中较大的数是哪个数?

方法一: $1-a = \frac{1}{2006}$

$$1-b = \frac{1}{2007}$$

$$\frac{1}{2006} > \frac{1}{2007}$$

$a < b$, b较大

方法二:

$$\frac{2006}{2007} = \frac{2005+1}{2006+1} > \frac{2005}{2006}$$

b较大

2. 如果 $A = \frac{111111110}{222222221}, B = \frac{444444443}{888888887}$, 那么A,B中较大的数是哪个数?

方法一: $\frac{1}{A} = \frac{222222221}{111111110} = 2 + \frac{1}{111111110}$

$$\frac{1}{B} = \frac{888888887}{444444443} = 2 + \frac{1}{444444443}$$

$$\frac{1}{A} > \frac{1}{B} \therefore A < B, B较大$$

方法二: $A = \frac{111111110 \times 4}{222222221 \times 4} = \frac{444444440}{888888884}$

$$B = \frac{444444440+3}{888888884+3} > \frac{444444440}{888888884}$$

B较大

必会3

1. 找出一个比 $\frac{99}{100}$ 大, 比 $\frac{100}{101}$ 小的分数

$$\frac{99+100}{100+101} = \frac{199}{201}$$

2. $\frac{24}{31} < \frac{80}{x} < \frac{7}{9}$ 在方框内填入一个整数, 使两端的不等号成立.

$$24x < 31 \times 80$$

$$x < 103\frac{1}{3}$$

$$7x > 80 \times 9$$

$$x > 102\frac{6}{7}$$

$$x = 103$$

必会4

$$A = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{19}}, A \text{ 的整数部分是多少?}$$

$$\frac{1}{10} \times 10 = 1 \quad \frac{1}{19} \times 10 = \frac{10}{19}$$

$$\frac{1}{1} < A < \frac{1}{\frac{10}{19}}$$

$$1 < A < 1\frac{9}{10}$$

A 的整数部分是 1



实践巩固



巩固1

(1) 比较 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{8}, \frac{7}{12}$ 的大小。

$$\frac{1}{2} = \frac{12}{24} \quad \frac{2}{3} = \frac{16}{24} \quad \frac{5}{8} = \frac{15}{24} \quad \frac{7}{12} = \frac{14}{24}$$

$$\frac{12}{24} < \frac{14}{24} < \frac{15}{24} < \frac{16}{24}$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} < \frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3}$$

(2) 比较 $\frac{12}{53}, \frac{6}{29}$ 和 $\frac{36}{171}$ 的大小。

$$\frac{12}{53} = \frac{36}{159} \quad \frac{6}{29} = \frac{36}{174}$$

$$\frac{36}{174} < \frac{36}{171} < \frac{36}{159}$$

$$\text{即 } \frac{6}{29} < \frac{36}{171} < \frac{12}{53}$$



巩固2

$\frac{5}{7}, \frac{8}{9}, \frac{15}{17}, \frac{20}{23}$ 中最大的数是 ($\frac{8}{9}$)。

$$1 - \frac{5}{7} = \frac{2}{7} = \frac{6}{21}$$

$$\frac{6}{54} < \frac{6}{51} < \frac{6}{46} < \frac{6}{21}$$

$$1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9} = \frac{6}{54}$$

$$\text{即 } \frac{1}{9} < \frac{2}{17} < \frac{3}{23} < \frac{2}{7}$$

$$1 - \frac{15}{17} = \frac{2}{17} = \frac{6}{51}$$

$$\therefore \frac{8}{9} > \frac{15}{17} > \frac{20}{23} > \frac{5}{7}$$

$$1 - \frac{20}{23} = \frac{3}{23} = \frac{6}{46}$$

$$\frac{8}{9} \text{ 最大}$$



巩固3

一个最简分数 $\frac{a}{b}$, 满足 $\frac{1}{7} < \frac{a}{b} < \frac{1}{6}$, 当分子最小时, $a+b=(15)$

$$\frac{2}{14} < \frac{a}{b} < \frac{2}{12}$$

$$a=2 \quad b=13$$

$$2+13=15$$



巩固4

比较 $\frac{33333}{55554}$, $\frac{55556}{77776}$, $\frac{77778}{99997}$ 的大小。

$$\frac{55555}{55556} = \frac{33333 + 22222}{55554 + 22222} > \frac{33333}{55554}$$

$$\frac{55556}{77776} > \frac{55555}{55556} > \frac{33333}{55554}$$

同理 $\frac{77778}{99997} > \frac{77777}{99997} > \frac{55556}{77776}$

$$\frac{77778}{99997} > \frac{55556}{77776} > \frac{33333}{55554}$$



巩固5

求 $\frac{2}{10} + \frac{2}{11} + \frac{2}{12} + \frac{2}{13} + \frac{2}{14} + \frac{2}{15} + \frac{2}{16} + \frac{2}{17} + \frac{2}{18} + \frac{2}{19}$ 的整数部分。

$$\text{令 } A = \frac{2}{10} + \frac{2}{11} + \frac{2}{12} + \dots + \frac{2}{19}$$

$$A < \frac{2}{10} \times 10 = 2 \quad A > \frac{2}{19} \times 10 = 1\frac{1}{19}$$

$$1\frac{1}{19} < A < 2$$

A 的整数部分是 1



巩固6

若 $a < \frac{1}{\frac{1}{2011} + \frac{1}{2012} + \frac{1}{2013} + \frac{1}{2014} + \frac{1}{2015}} < a+1$, 且 a 是自然数, 则 $a = (402)$ 。

$$\text{令 } A = \frac{1}{\frac{1}{2011} + \frac{1}{2012} + \frac{1}{2013} + \frac{1}{2014} + \frac{1}{2015}}$$

$$A < \frac{1}{\frac{1}{2015} \times 5} = 403$$

$$A > \frac{1}{\frac{1}{2011} \times 5} = 402\frac{1}{5}$$

$$a = 402$$



思维训练

提升1

比较 $\frac{6666+777}{8888+888}$ 和 $\frac{666+77}{888+88}$ 的大小。

糖水原理 $\frac{600}{800} < \frac{600+(66+77)}{800+(88+88)} < \frac{66+77}{88+88}$

即 $\frac{6}{8} < \frac{666+77}{888+88} < \frac{13}{16}$

$$\frac{6}{8} < \frac{6660+770}{8880+880} < \frac{13}{16}$$

$$\frac{6660+770}{8880+880} < \frac{6660+770+13}{8880+880+16} < \frac{13}{16}$$

即 $\frac{6660+770}{8880+880} < \frac{6666+777}{8888+888} < \frac{13}{16}$

提升2

$$\therefore \frac{666+77}{888+88} < \frac{6666+777}{8888+888}$$

$\frac{1}{2018} + \frac{1}{2019} + \frac{1}{2020} + \frac{1}{2021} + \frac{1}{2022}$ 的整数部分是 (403)。

$$\text{令 } A = \frac{1}{\frac{1}{2018} + \frac{1}{2019} + \frac{1}{2020} + \frac{1}{2021} + \frac{1}{2022}}$$

$$A > \frac{1}{\frac{1}{2018} \times 5} = 403\frac{3}{5}$$

$$\frac{1}{2020-x} + \frac{1}{2020+x} = \frac{2020 \times 2}{2020^2 - x^2} > \frac{2}{2020}$$

$$\frac{1}{2018} + \frac{1}{2022} > \frac{2}{2020} \quad \frac{1}{2019} + \frac{1}{2021} > \frac{2}{2020}$$

$$A < \frac{1}{\frac{1}{2020} \times 5} = 404$$

$$403\frac{1}{5} < A < 404$$

A 整数部分是 403

第二讲 归纳递推



必会1

1. 一个楼梯共 10 级，丽娟每步只能跨 1 级或 2 级，共有多少种不同的走法？

起点

级数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
方法数	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89

2. 一个楼梯共 10 级，南风每步只能跨 1 级、2 级或 3 级，共有多少种不同的走法？

起点

级数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
方法数	1	1	2	4	7	13	24	44	81	149	274

必会2

桌子上放着15根火柴棒，小津和小渡轮流取1~3根火柴棒，但是要求每人取完以后不能留下质数根，则有多少种不同的取法？

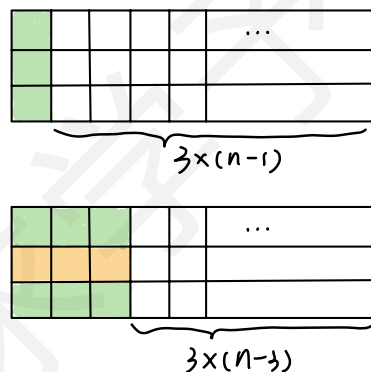
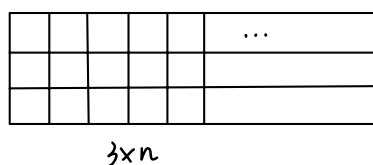
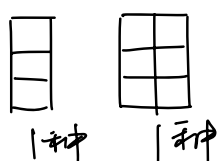
起点

余下根数	15	14	<u>13</u>	12	<u>11</u>	10	9	8	<u>7</u>	6	<u>5</u>	4	<u>3</u>	<u>2</u>	1	0
方法数	1	1	0	2	0	2	4	6	0	10	0	10	0	0	10	10

必会3

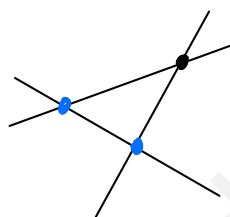
用 1×3 的小长方形覆盖 3×8 的方格网，共有多少种不同的盖法？

方格网大小	3×1	3×2	3×3	3×4	3×5	3×6	3×7	3×8
方法数	1	1	2	3	4	6	9	13



必会4

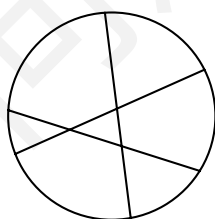
1. 平面上有 3 条直线，最多有几个不同的交点？100 条直线最多有几个不同的交点？



$$3 \text{ 条: } 0 + 1 + 2 = 3 \text{ (个)}$$

$$100 \text{ 条: } 0 + 1 + 2 + \dots + 99 = 4950 \text{ (个)}$$

2. 平面上 10 条直线最多能将该平面分割成多少个区域？



$$1 + 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 10 = 56 \text{ (个)}$$



实践巩固



巩固1

亮亮上班时经过了一个12级的台阶，他可以一级一级的上，也可以两级两级的上，问上到台阶顶一共有多少种方法？

起点

级数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方法数	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233

233种



巩固2

希希上班时经过了一个12级的台阶，他可以一级一级的上，也可以三级三级的上，问上到台阶顶一共有多少种方法？

起点

级数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
方法数	1	1	1	2	3	4	6	9	13	19	28	41	60

60种

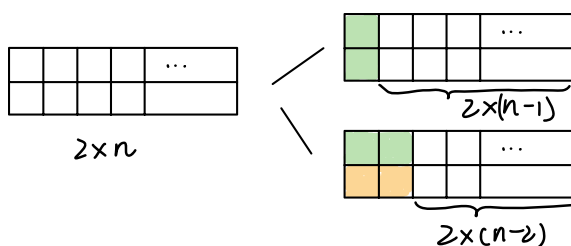


巩固3

用 1×2 的纸片覆盖 2×6 的木板，共有多少种覆盖方法？

木板大小	2×1	2×2	2×3	2×4	2×5	2×6
方法数	1	2	3	5	8	13

13种

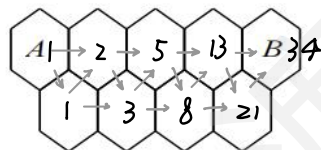




巩固4

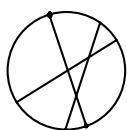
小蜜蜂通过蜂巢房间，规定只能向右、右上或者右下方向行走，那么小蜜蜂由A房间到达B房间有多少种走法？

34种



巩固5

平面上有15根直线，最多可以把平面分成几个区域？



$$1 + 1 + 2 + 3 + \dots + 14 + 15 = 121 \text{ (个)}$$



巩固6

平面上有20根直线，最多有多少个交点？



$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 19 = 190 \text{ (个)}$$



思维训练

提升1

希希和亮亮在玩汉诺塔游戏，汉诺塔一共有7层，两人轮流移动一次，直到把一根木杆上自下而上从大到小的圆盘按相同的摆放顺序移动到另一根木杆上，假设两人都会玩汉诺塔，且第一次移动是希希完成的，那么最后一次移动是谁完成的？

层数	1	2	3	……	n
步数	1	3	7		$2^n - 1$

$$2^7 - 1 = 127 \text{ (步)}$$

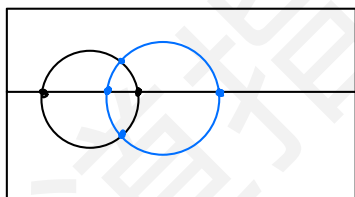
$$127 \div 2 = 63 \text{ (轮)} \cdots 1 \text{ (步)}$$

最后一步是希希完成的

提升2

平面上1条直线，4个圆，最多可以把平面分成几个区域？

1条直线将平面分成2个区域



第1个圆与直线2个交点，区域+2

第2个圆与直线和圆4个交点，区域+4

...

$$2 + 2 + 4 + 6 + 8 = 22 \text{ (个)}$$

第三讲 经济问题(1)



必会重练

必会1

1. 某种品牌的电脑每台售价5400元, 若降价205元后销售, 仍可获利100元, 则该品牌电脑的进价为每台多少元?

$$5400 - 205 - 100 = 5095 (\text{元})$$

2. 某商店从阳光皮具厂以每个80元的价格购进了60个皮箱, 这些皮箱共卖了6300元. 这个商店从这60个皮箱上共获得多少利润?

$$\begin{aligned} 80 \times 60 &= 4800 (\text{元}) \\ 6300 - 4800 &= 1500 (\text{元}) \end{aligned}$$

必会2

1. 定价25元的商品, 先降价30%, 后来又提价30%, 售价是提高了还是降低了? 现在售价是原价的百分之几?

$$\begin{aligned} &1 \times (1 - 30\%) \times (1 + 30\%) && 0.91 \div 1 \times 100\% \\ &= 1 \times 0.7 \times 1.3 && = 91\% \\ &= 0.91 && \text{答:} \\ &0.91 < 1, \text{降低了.} \end{aligned}$$

2. 某种商品, 先涨价10%, 再降价20%, 最后售价是原售价的百分之几?

$$\begin{aligned} &1 \times (1 + 10\%) \times (1 - 20\%) \\ &= 0.88 \\ &0.88 \div 1 \times 100\% \\ &= 88\% \end{aligned}$$

必会3

1. 在商业银行存入500元，这笔存款的年利率是1.98%，一年后连本带息共多少元？

$$\begin{aligned} & 500 \times 1.98\% \times 1 \\ & = 9.9(\text{元}) \\ & 500 + 9.9 = 509.9(\text{元}) \end{aligned}$$

2. 张叔叔把5000元钱存入银行，定期三年，年利率是4.25%，到期后张叔叔能获得的利息是多少元？张叔叔连本带息共可取回多少元？

$$(1) \quad 5000 \times 4.25\% \times 3 = 637.5(\text{元})$$

$$(2) \quad 5000 + 637.5 = 5637.5(\text{元})$$

3. 张叔叔购买了三年期国债，当时年利率为3.14%。到期时张叔叔除本金外，拿到942元利息款。张叔叔购买了多少元的国债？

$$\begin{aligned} & 942 \div 3 \div 3.14\% \\ & = 314 \div \frac{3.14}{10000} \\ & = 10000(\text{元}) \end{aligned}$$

必会4

1. 七色商店去年的营业额是50万，如果按营业额的5%缴纳营业税，这个商店去年应缴纳的营业税是多少元？

$$50\text{万} = 500000$$

$$\begin{aligned} & 500000 \times 5\% \\ & = 25000(\text{元}) \end{aligned}$$

2. 李阿姨的月工资是5000元，扣除3500元个税免征额后的部分需要按3%的税率缴纳个人所得税。她应缴个人所得税多少元？

$$\begin{aligned} & (5000 - 3500) \times 3\% \\ & = 1500 \times 3\% \\ & = 45(\text{元}) \end{aligned}$$



实践巩固



巩固1

某商店销售的蜂蜜，进货时4瓶50元，售出时3瓶50元。该店售出多少瓶，方可获利500元？

$$F_1: \begin{aligned} 50 \div 4 &= \frac{25}{2} \text{ (元)} \\ 50 \div 3 &= \frac{50}{3} \text{ (元)} \\ \frac{50}{3} - \frac{25}{2} &= \frac{25}{6} \text{ (元)} \end{aligned}$$

$$500 \div \frac{25}{6} = 120 \text{ (瓶)}$$

$$F_2: [4, 3] = 12$$

12瓶为一组

$$50 \times (12 \div 4) = 150 \text{ (元)}$$

$$50 \times (12 \div 3) = 200 \text{ (元)}$$

$$1 \text{ 组: } 200 - 150 = 50 \text{ (元)}$$

$$500 \div 50 \times 12 = 120 \text{ (瓶)}$$

答。



巩固2

某种商品，先涨价10%，再降价10%，最后售价是原售价的百分之几？

原售价设为“1”

$$1 \times (1 + 10\%) \times (1 - 10\%) = 0.99$$

$$0.99 \div 1 \times 100\% = 99\%$$

答。



巩固3

畅畅把3000元压岁钱存入银行，如果年利率是3.96%，两年后到期时她可取回本金和利息多少元？

$$3000 \times 3.96\% \times 2$$

$$= 237.6 \text{ (元)}$$

$$3000 + 237.6$$

$$= 3237.6 \text{ (元)}$$

答。



巩固4

王明把30000元钱存入银行，年利率3%，每年取出后再次存入，这样三年后一共能取出多少元钱？

$$30000 \times 3\% \times 1 = 900(\text{元})$$

$$1\text{年: } 30000 + 900 = 30900(\text{元})$$

$$30900 \times 3\% \times 1 = 927(\text{元})$$

$$2\text{年: } 30900 + 927 = 31827(\text{元})$$

$$31827 \times 3\% \times 1 = 954.81(\text{元})$$

$$3\text{年: } 31827 + 954.81 = 32781.81(\text{元})$$

答:



巩固5

小津的月工资是10000元，扣除5000元个税免征额后的部分需要按3%的税率缴纳个人所得税。他应缴个人所得税多少元？

$$(10000 - 5000) \times 3\% = 150(\text{元})$$

答:



巩固6

明明的爸爸存了年利率为3.96%的两年期存款，明明计算发现：到期扣除5%的利息税后刚好可以为自己买一个价值188.1元的计算器。明明的爸爸存入银行多少元。（用方程解）

解：设存入银行 $10000x$ 元

$$10000x \times 3.96\% \times 2 \times (1 - 5\%) = 188.1$$

$$752.4x = 188.1$$

$$x = 0.25$$

$$10000 \times 0.25 = 2500(\text{元})$$

答:



思维训练

提升1

某市为了鼓励居民节约用水，采用分段计费的方法按月计算每户家庭的水费，月用水量不超过10立方米时，按3元/立方米计费；月用水量超过10立方米时，其中的10立方米仍按3元/立方米收费，超过部分则按3.5元/立方米计费。

(1) 10月份小丽家用水8立方米，应交水费多少元？

(2) 11月份小丽家实交水费35.25元，11月份小丽家用水多少吨？

$$(1) \quad 8 < 10$$

$$3 \times 8 = 24(\text{元})$$

$$(2) \quad 3 \times 10 = 30(\text{元})$$

$$35.25 - 30 = 5.25(\text{元})$$

$$5.25 \div 3.5 = 1.5(\text{m}^3)$$

$$10 + 1.5 = 11.5(\text{m}^3)$$

答。

提升2

公民每月工资不超过5000元的不需缴税，超过5000元的部分为全月应纳税所得额且根据超过部分的多少按不同的税率缴税，税率如下：

全月应纳税所得额	税率
全月应纳税所得额不超过3000元	3%
全月应纳税所得额超过3000元至12000元	10%
全月应纳税所得额超过12000元至25000元	20%

9000

(1) 小津某月工资20000元，那么应缴纳个人所得税多少元？

(2) 小渡某月交税2990元，那么他本月的工资是多少元？

$$(1) \quad 20000 = 5000 + 3000 + 9000 + 3000$$

$$3000 \times 3\% = 90(\text{元})$$

$$9000 \times 10\% = 900(\text{元})$$

$$3000 \times 20\% = 600(\text{元})$$

$$90 + 900 + 600 = 1590(\text{元})$$

$$(2) \quad 2990 - 90 - 900$$

$$= 2000(\text{元})$$

$$2000 \div 20\%$$

$$= 10000(\text{元})$$

$$5000 + 3000 + 9000 + 10000$$

$$= 27000(\text{元})$$

第四讲 经济问题(2)



必会重练

必会1

1. 一件商品进价是50元，售价是70元，它的利润和利润率分别是多少？
2. 一件商品的成本是100元，要求按20%的利润率定价，则这件商品的利润是多少元？定价是多少元？
3. 一件商品的利润是10元，利润率是25%，它的成本与定价分别是多少钱？

必会2

- 一件商品的定价是360元，利润率是20%，这件商品的成本和利润分别是多少？

必会3

某商店同时出售两件商品，售价都是600元，一件可赚25%；另一件是处理品，只能赚20%；通过这两件商品，该商店赚了多少钱？

必会4

一件衣服原来的定价是150元，打八折后仍能获得20%的利润，这件衣服在定价时被期望的利润率是多少？



实践巩固



巩固1

一本数学辞典售价10元，利润是成本的25%，如果把利润提高到35%，那么售价应该为多少元？

$$\text{成本} \quad 10 \div (1 + 25\%) = 8 \text{ (元)}$$

$$8 \times (1 + 35\%) = 10.8 \text{ (元)}$$

答：



巩固2

一家商店将某种服装按成本价提高40%标价，又以八折优惠卖出，结果每件获利15元，这种服装每件的成本为多少元？

设成本为100份

$$1 \text{ 份} : 15 \div 12 = \frac{5}{4} \text{ (元)}$$

$$\text{定价} : 100 \times (1 + 40\%) = 140 \text{ (份)}$$

$$100 \times \frac{5}{4} = 125 \text{ (元)}$$

$$\text{售价} : 140 \times 0.8 = 112 \text{ (份)}$$

答：

$$\text{利润} \quad 112 - 100 = 12 \text{ (份)}$$



巩固3

一件商品的定价是390元，利润率是30%，这件商品的成本和利润分别是多少？

$$\text{成本} : 390 \div (1 + 30\%) = 300 \text{ (元)}$$

$$\text{利润} : 390 - 300 = 90 \text{ (元)}$$

答：

巩固4

某商店同时出售两件商品，售价都是910元，一件可赚30%；另一件是处理品，亏30%；通过这两件商品，该商店是赚还是亏？赚了（亏了）多少钱？

成本： $910 \div (1 + 30\%) = 700(\text{元})$

$$910 \div (1 - 30\%) = 1300(\text{元})$$

$$700 + 1300 = 2000(\text{元})$$

售价： $910 \times 2 = 1820(\text{元})$

$$1820 < 2000$$

亏， $2000 - 1820 = 180(\text{元})$

巩固5

一件商品按照40%的利润率定价，发现无人问津，于是打九折出售，实际售价252元。那么这件商品的进价是多少？利润及利润率分别是多少？

设成本为100份

定价 $100 \times (1 + 40\%) = 140(\text{份})$

$$140 \times 0.9 = 126(\text{份})$$

1份： $252 \div 126 = 2(\text{元})$

成本： $100 \times 2 = 200(\text{元})$

利润：

$$252 - 200 = 52(\text{元})$$

$$52 \div 200 \times 100\% = 26\%$$

答：

巩固6

A、B两种商品，A商品成本占定价的80%，B商品按20%的利润率定价。东东的妈妈一次性购买了1件A商品和1件B商品，商店给她打了九折后，还获利36元。现在知道B商品的定价为240元，A商品的定价为多少元？

B成本： $240 \div (1 + 20\%) = 200(\text{元})$

利润： $100 \times 0.9 - 80$

利润： $240 \times 0.9 - 200 = 16(\text{元})$

$$= 10\text{份}$$

A利润： $36 - 16 = 20(\text{元})$

1份 $20 \div 10 = 2\text{元}$

设定价为100份

$$100 \times 2 = 200(\text{元})$$

成本 $100 \times 80\% = 80\text{份}$

答：



思维训练

提升1

某种手机若按定价销售。每部可获利800元。现在打八折促销。结果销售量增加了3倍，获得的总利润增加了50%。那么打折后每部手机的售价是多少元？

设原来卖1部

则现在卖4部

$$800 + 800 \times 50\% = 1200 (\text{元})$$

$$1 \text{ 部: } 1200 \div 4 = 300 (\text{元})$$

设原售价为100份

$$\text{则现售价 } 100 \times 0.8 = 80 (\text{份})$$

$$100 - 80 = 20 (\text{份})$$

$$800 - 300 = 500 (\text{元})$$

$$1 \text{ 份: } 500 \div 20 = 25 (\text{元})$$

$$80 \times 25 = 2000 (\text{元})$$

答:

提升2

张先生向商店订购某一商品，共订购80件，每件定价100元。张先生对商店经理说：“如果你肯减价，每件商品每减价1元，我就多订购3件。”商店经理算了一下，如果降价4%，由于张先生多订购，仍可获得与原来一样多的总利润，问：这种商品的成本是多少？

$$100 \times 4\% = 4 (\text{元})$$

$$\text{多 } 3 \times 4 = 12 (\text{件})$$

F₁: 解: 设成本1件x元

$$(100 - x) \times 80 = (100 - 4 - x) \times (80 + 12)$$

$$8000 - 80x = 8832 - 92x$$

$$12x = 832$$

$$x = \frac{208}{3}$$

$$F_2: 4 \times 80 = 320 (\text{元})$$

$$320 \div 12 = \frac{80}{3} (\text{元})$$

$$100 - 4 - \frac{80}{3} = \frac{208}{3} (\text{元})$$

第五讲 浓度问题



必会重练

必会1

解答下列各题。

(1) 将40克糖放入160克水中，得到的糖水的浓度是多少？水占糖水的百分比是多少？

(2) 将500克浓度为40%的糖水的水分蒸发掉，能得到多少克糖？

(3) 将70克糖放到水杯里，得到浓度为35%的糖水，得到的糖水有多少克？水杯里原来有多少克水？

$$(1) \quad 40 \div (40 + 160) \times 100\% \\ = 20\%$$

$$\text{水} \quad 1 - 20\% = 80\%$$

$$(2) \quad \text{米糖} \quad 500 \times 40\% \\ = 200(\text{g})$$

$$(3) \quad 70 \div 35\% \\ = 70 \times \frac{100}{35} \\ = 200(\text{g})$$

$$\text{水} \quad 200 - 70 = 130(\text{g})$$

必会2

在200克浓度为15%的糖水中加入50克糖，此时糖水的浓度变为多少？然后再加入150克水，糖水的浓度变为多少？最后又加入200克浓度为8%的糖水，糖水的浓度变为多少？

$$(1) \quad 200 \times 15\% = 30(\text{g}) \\ (30 + 50) \div (200 + 50) \times 100\% \\ = 80 \div 250 \times 100\% \\ = 32\%$$

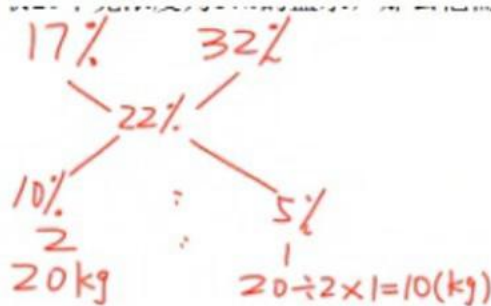
$$(2) \quad 80 \div (250 + 150) \times 100\% \\ = 80 \div 400 \times 100\% \\ = 20\%$$

$$(3) \quad 200 \times 8\% = 16(\text{g})$$

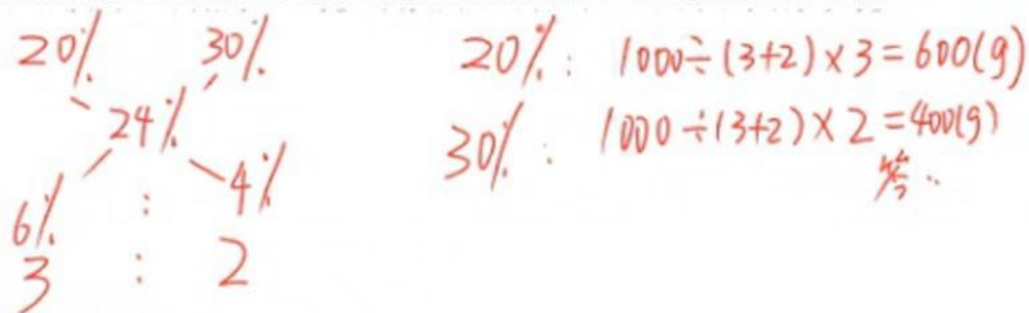
$$(80 + 16) \div (400 + 200) \times 100\% \\ = 96 \div 600 \times 100\% \\ = 16\%$$

必会3

1. 小津用浓度为17%的盐水和浓度为32%的盐水可以调配出浓度为22%的盐水。如果小津取20千克浓度为17%的盐水，那么他需要取多少千克浓度为32%的盐水？

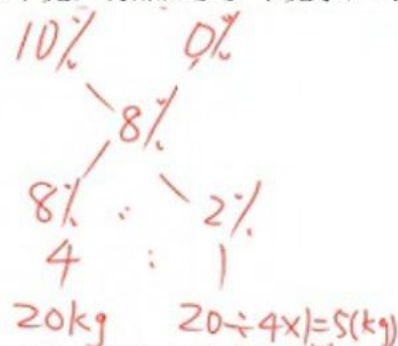


2. 要配置浓度为24%的糖水1000克，需要用20%的糖水和30%的糖水各多少克？

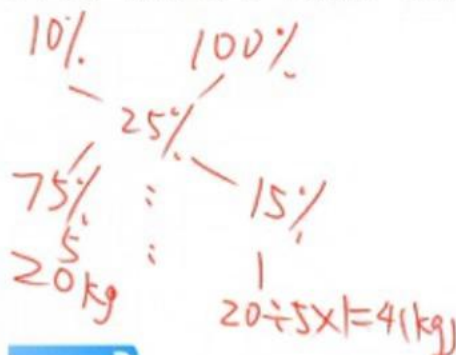


必会4

1. 现有浓度为10%的糖水20千克，再加入多少千克水，可以得到浓度为8%的糖水？



2. 现有浓度为10%的糖水20千克，再加入多少千克糖，可以得到浓度为25%的糖水？





实践巩固



巩固1

小津将30克的糖放入50克的水中搅拌均匀，得到一杯糖水，糖水质量是多少克？浓度是多少？

糖水： $30 + 50 = 80(g)$

浓度： $30 \div 80 \times 100\% = 37.5\%$
答：



巩固2

现有400克浓度为20%的糖水，小波往里面加入了100克的糖，这时糖水浓度变为了多少？

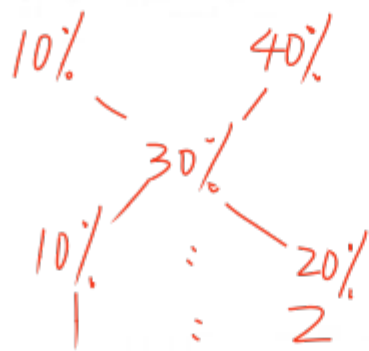
糖 $400 \times 20\% = 80(g)$

$(80 + 100) \div (400 + 100) \times 100\%$
 $= 180 \div 500 \times 100\%$
 $= 36\%$



巩固3

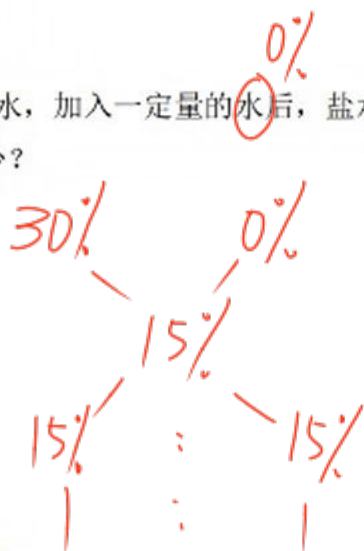
小津想要配300克浓度为30%的酒精溶液，但是现在只有浓度10%的和40%的酒精溶液，这两种溶液他需要分别放多少呢？



10% : $300 \div (1+2) \times 1 = 100(g)$
20% : $300 \div (1+2) \times 2 = 200(g)$
答：

巩固4

一杯浓度为30%的盐水，加入一定量的水后，盐水的含盐百分比变为15%，所加的水与原来的水的重量比是多少？



答：

巩固5

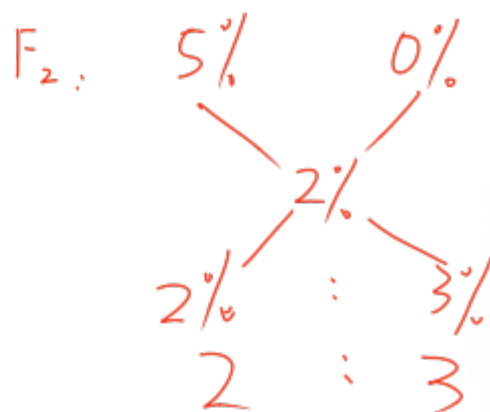
老师买了一个20千克的大西瓜，质量的98%都是水分，将西瓜放在太阳下晒了一段时间，含水量变成了95%，那么晒后西瓜的质量是多少千克？

$$\text{前： } 1 - 98\% = 2\%$$

$$\text{后： } 1 - 95\% = 5\%$$

$$F_1: \text{肉： } 20 \times 2\% = 0.4(\text{kg})$$

$$0.4 \div 5\% = 8(\text{kg})$$



$$20 \div (2+3) \times 2 = 8(\text{kg})$$

巩固6

几个小朋友在老师的带领下走进了一间实验室，每人坐在一张桌子旁。老师先给大家示范了一下如何配制溶液，她配成了一杯500克浓度为30%的酒精溶液，请问：她放了多少酒精，放了多少水？

$$\text{酒精： } 500 \times 30\% = 150(\text{g})$$

$$\text{水： } 500 - 150 = 350(\text{g})$$

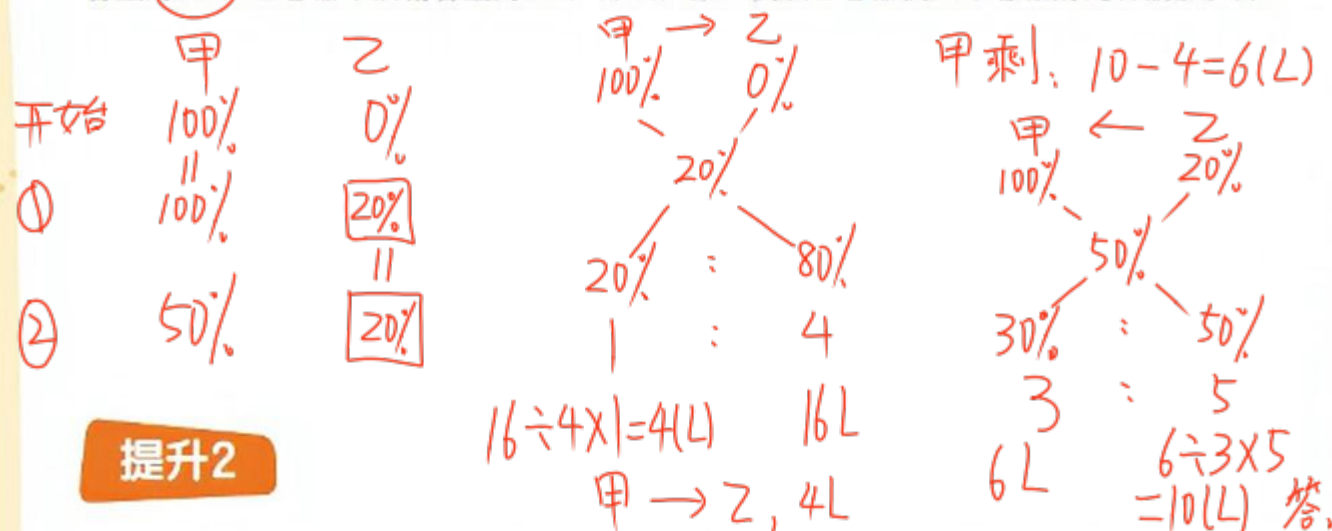
答：



思维训练

提升1

甲容器中有纯酒精10升，乙容器中有水16升，第一次将甲容器中的一部分纯酒精倒入乙容器，使酒精与水混合，第二次将乙容器中的一部分混合液倒入甲容器，这样甲容器中酒精含量为50%，乙容器中酒精含量为20%，那么，第二次从乙容器倒入甲容器的混合液多少升？



提升2

取70克甲种酒精溶液和30克乙种酒精溶液混合，那么浓度为50%；如果取同样重量的甲种酒精溶液和乙种酒精溶液混合，那么浓度为56%；如果取30克甲种酒精溶液和70克乙种酒精溶液混合，混合后的浓度是多少？

F₁ 解：设甲浓度 $x\%$
乙浓度 $y\%$

$$\begin{cases} 70 \times x\% + 30 \times y\% = (70 + 30) \times 50\% \\ x\% + y\% = 56\% \times 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 70x + 30y = 5000 \\ x + y = 112 \end{cases}$$

$$30x + 30y = 3360$$

$$40x = 1640$$

$$x = 41$$

$$y = 71$$

$$\text{甲 } 41\% \quad \text{乙 } 71\%$$

$$\begin{aligned} 30 \times 41\% + 70 \times 71\% \\ = 12.3 + 49.7 \\ = 62(9) \end{aligned}$$

$$62 \div (30 + 70) \times 100\% = 62\%$$

$$F_2: \begin{array}{l} 70g \text{ 甲} \quad 30g \text{ 乙 } 50\% \\ 30g \text{ 甲} \quad 70g \text{ 乙 } \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 70g \text{ 甲} \\ 30g \text{ 甲} \end{array}} \right\} 56\%$$

$$\begin{array}{r} 100g \text{ 甲} \quad 100g \text{ 乙} \\ \hline ? : 56\% \times 2 - 50\% = 62\% \end{array}$$

第六讲 规律与周期



必会重练

必会1

2025个2连乘： $2 \times 2 \times \cdots \times 2$ ，乘积的末位数是几？

$$\left. \begin{array}{l} 2^1: 2 \\ 2^2: 4 \\ 2^3: 8 \\ 2^4: 6 \\ 2^5: 2 \end{array} \right\} \text{4个为一组}$$

$$2025 \div 4 = 506(\text{组}) \cdots 1(\text{个})$$

2^{2025} 末位为 2

必会2

若 $A = 2011^n + 2012^n + 2013^n + 2014^n + 2015^n + 2016^n$ ，在 $1 \sim 2016$ 这 2016 个自然数中，有多少个 n 使得 A 能被 5 整除？

$$\begin{array}{l} 2011 \div 5 \cdots 1 \\ 2012 \div 5 \cdots 2 \\ 2013 \div 5 \cdots 3 \\ 2014 \div 5 \cdots 4 \\ 2015 \div 5 \cdots 0 \\ 2016 \div 5 \cdots 1 \end{array}$$

$A \div 5$ 余数与

$$(1^n + 2^n + 3^n + 4^n + 0^n + 1^n) \div 5$$

余数相同。

$$\left. \begin{array}{l} 1^1 \div 5 \cdots 1 \\ 1^2 \div 5 \cdots 1 \\ 1^3 \div 5 \cdots 1 \\ 1^4 \div 5 \cdots 1 \\ 1^5 \div 5 \cdots 1 \end{array} \right\} \text{4个为一组}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3^1 \div 5 \cdots 3 \\ 3^2 \div 5 \cdots 4 \\ 3^3 \div 5 \cdots 2 \\ 3^4 \div 5 \cdots 1 \\ 3^5 \div 5 \cdots 3 \end{array} \right\} \text{4个为一组}$$

都为 4 个形成一组。

$n=1, A \div 5 \cdots (1+2+3+4+0+1)$

$n=2, A \div 5 \cdots (1+4+9+16+0+1)$

$$\left. \begin{array}{l} 2^1 \div 5 \cdots 2 \\ 2^2 \div 5 \cdots 4 \\ 2^3 \div 5 \cdots 3 \\ 2^4 \div 5 \cdots 1 \\ 2^5 \div 5 \cdots 2 \end{array} \right\} \text{4个为一组}$$

$$\left. \begin{array}{l} 4^1 \div 5 \cdots 4 \\ 4^2 \div 5 \cdots 1 \\ 4^3 \div 5 \cdots 4 \\ 4^4 \div 5 \cdots 1 \\ 4^5 \div 5 \cdots 4 \end{array} \right\} \text{4个为一组}$$

$n=3, A \div 5 \cdots (1+8+27+64+0+1)$

$n=4, A \div 5 \cdots (1+16+81+256+0+1)$

$5 \mid A, n = 4.8.12.16, \cdots$

$2016 \div 4 = 504(\text{组})$

练一练

若 $A = 2021^n + 2022^n + 2023^n + 2024^n + 2025^n$ ，在 $1 \sim 2024$ 这 2024 个自然数中，有多少个 n 使得 A 能被

必会3

对于一个多边形，定义一种“生长”操作：如图1，将其一边AB变成向外凸的折线ACDEB，其中C和E是AB的三等分点，C、D、E三点可构成等边三角形。那么，一个边长是81的等边三角形，经过两次“生长”操作（如图2），得到的图形的周长是432；经过四次“生长”操作，得到的图形的周长是768。

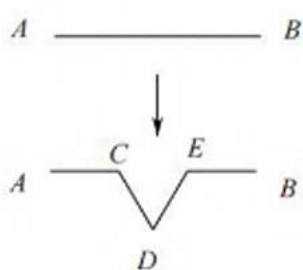
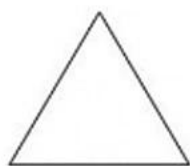
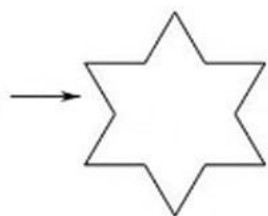


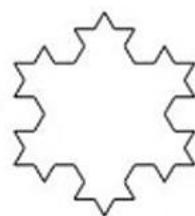
图1



(1)



(2)



(3)

图2

必会4

50名士兵排成一列横队，第一次从左到右1至4循环报数，第二次反过来从右到左1至6循环报数。那么：

- (1) 既报1又报5的士兵有多少名？
- (2) 既报2又报3的士兵有多少名？

$$50 \div 6 = 8 \cdots 2$$

从右→左最后2。

$$[4, 6] = 12$$

12人为一组。

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3

(1) 报1报5的人0名

(2) 报2报3一组2人

$$50 \div 12 = 4(\text{组}) \cdots 2(\text{人})$$

$$2 \times 4 = 8(\text{人})$$



实践巩固



巩固1

2026 个 7 连乘，乘积除以 5 的余数是多少？

$$\left. \begin{array}{l} 7^1: 7 \\ 7^2: 9 \\ 7^3: 3 \\ 7^4: 1 \\ 7^5: 7 \end{array} \right\} \text{4个为一组}$$

$$2026 \div 4 = 506(\text{组}) \cdots 2(\text{个})$$

$$9 \div 5 \cdots 4$$

$$7^{2026} \div 5 \cdots 4$$



巩固2

$A = 2024^n + 2025^n + 2026^n$ ，求 $1 \sim 2026$ 中使 A 被 5 整除的 n 的个数？

$$2024 \div 5 \cdots 4$$

$$2025 \div 5 \cdots 0$$

$$2026 \div 5 \cdots 1$$

$A \div 5$ 余数与

$$(4^n + 0^n + 1^n) \div 5$$

余数相同

$$n=1$$

$$A \div 5 \cdots \frac{(4+1)}{0}$$

$$n=2$$

$$A \div 5 \cdots \frac{(4^2+1)}{2}$$

$$n=3$$

$$A \div 5 \cdots \frac{(4^3+1)}{0}$$

$$n=4$$

$$A \div 5 \cdots \frac{(4^4+1)}{2}$$

2个为一组

$$n=1, 3, 5, \dots$$

$$2026 \div 2 = 1013(\text{组})$$

$$1 \times 1013 = 1013(\text{个})$$



巩固3

100 名学生，第一次从左边开始 1-5 报数，第二次从右边开始 1-3 报数，求既报 2 又报 3 的人数？

$$100 \div 3 = 33 \cdots 1$$

从右开始，最后会为1

$$[5, 3] = 15$$

15个为一组

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 12 & 3 & 4 & 5 & 12 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 \end{array}$$

15人一组，2个报2报3

$$100 \div 15 = 6(\text{组}) \cdots 10(\text{人})$$

$$2 \times 6 + 2 = 14(\text{人})$$

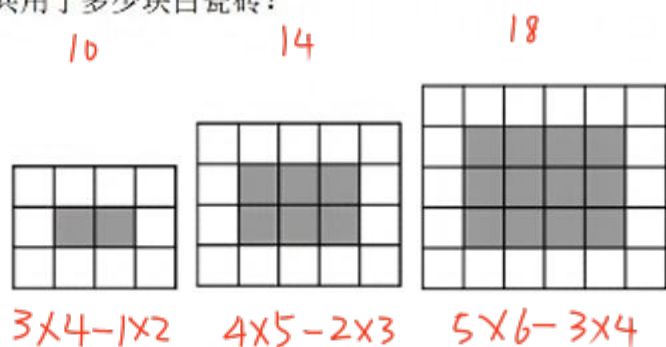
巩固4

如图，用同样规格黑、白两色的正方形瓷砖铺设长方形地面，观察下列图形，按这个规律依次铺下去，铺设第5个长方形地面共用了多少块白瓷砖？

F₁:

$$④ 6 \times 7 - 4 \times 5$$

$$\begin{aligned} ⑤ 7 \times 8 - 5 \times 6 \\ = 56 - 30 \\ = 26 (\text{块}) \end{aligned}$$

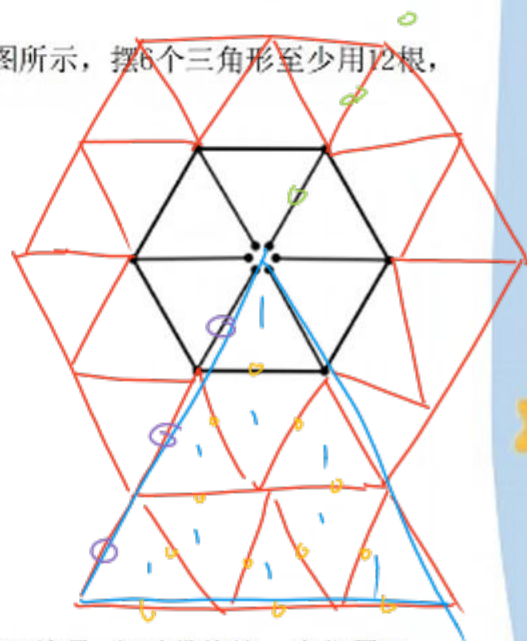


巩固5

$$\begin{aligned} F_2: 10 + 4 \times (5-1) \\ = 26 (\text{块}) \end{aligned}$$

用等长的火柴棍为边长，在桌上摆大小相同的三角形，如图所示，摆6个三角形至少用12根，那么摆54个三角形，至少要用多少根？

$$\begin{aligned} 12 \times 6 + 6 \times 3 \\ = 72 + 18 \\ = 90 (\text{根}) \end{aligned}$$



巩固6

一只猫抓了 1000 只老鼠，并将它们排成一列，按1到1000编号。之后猫从第一个位置开始吃，隔一个吃一个；一轮后，剩下的老鼠，猫依然是从第一个位置开始吃，隔一个吃一个...，直到剩下一只老鼠。那么剩下的是编号为几的老鼠？

杀 | 留2

$$2^9 = 512$$

剩下为 512



思维训练

提升1

72个石子摆成一个圆圈，从第1个石子开始拿，隔一个拿一个，最后剩下的石子是第几个？

杀1留2.

$$\frac{(72-2^6)}{8} \times 2 = 16$$

8

第16个.

提升2

①

90个石子摆成一个圆圈，跳过第1个石子，从第2个石子开始拿，隔一个拿一个，最后剩下的石子是第几个？

杀2留1

$$(90-2^6) \times 2 + 1$$

$$= 53$$

留下第53个.

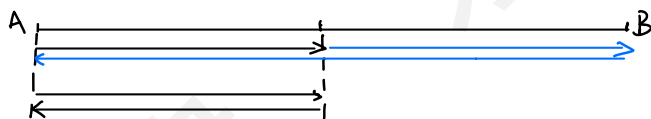
第七讲 往返接送



必会重练

必会1

两位汽车越野爱好者驾驶同种型号的两辆赛车，进入沙漠探险。每辆汽车最多能载20桶油（包括油箱内的油），每桶油能使汽车前进54千米，每辆车可以向另外一辆汽车借油。现在两车同时从同一起点出发，他们商量怎样使其中一辆车行得尽量远，并且最后两辆车都要回到起点。其中一辆车最多能行到多少千米远的地方？（车不能停在途中某处不动）



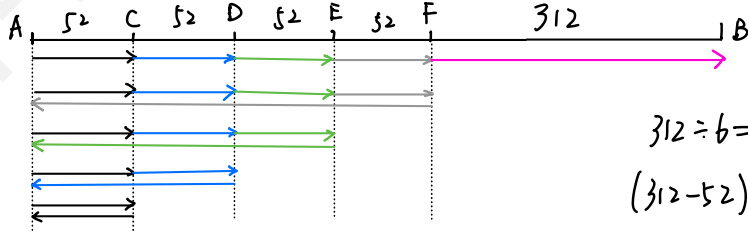
$$20 \div 3 = \frac{20}{3} \text{ (桶)}$$

$$(20 - \frac{20}{3}) \div 2 = \frac{20}{3} \text{ (桶)}$$

必会2

$$(\frac{20}{3} + \frac{20}{3}) \times 54 = 720 \text{ (千米)}$$

有5位探险家计划横穿沙漠。他们每人驾驶一辆吉普车，每辆车最多能携带可供一辆车行驶312千米的汽油。显然，5个人不可能共同穿越500千米以上的沙漠。于是，他们计划在保证其余车完全返回出发点的前提下，让一辆车穿越沙漠，当然实现这一计划需要几辆车相互借用汽油。问：穿越沙漠的那辆车最多能穿越多宽的沙漠？（车不能停在途中某处不动）



$$312 \div 6 = 52 \text{ (千米)}$$

$$(312 - 52) \div 5 = 52 \text{ (千米)}$$

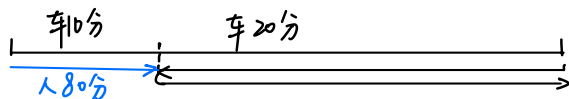
$$(312 - 52 \times 2) \div 4 = 52 \text{ (千米)}$$

$$(312 - 52 \times 3) \div 3 = 52 \text{ (千米)}$$

$$52 + 52 + 52 + 52 + 312 = 520 \text{ (千米)}$$

必会3

某校和某工厂之间有一条公路，该校下午2时派车去该厂接某劳模来做报告，往返需用1小时这位劳模在下午1时便离厂步行向学校走来，途中遇到接他的汽车，便立刻上车驶向学校，在下午2时40分到达。问：汽车速度是劳模步行速度的几倍？



$$2\text{时}40\text{分} - 2\text{时} = 40\text{分}$$

$$40 \div 2 = 20(\text{分})$$

$$60 \div 2 - 20 = 10(\text{分})$$

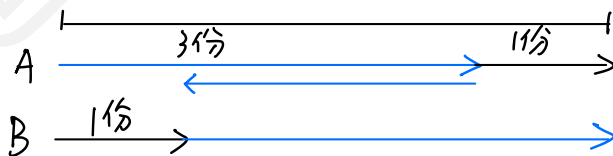
$$2\text{时} + 20\text{分} = 2\text{时}20\text{分}$$

$$2\text{时}20\text{分} - 1\text{时} = 80\text{分}$$

$$80 \div 10 = 8$$

必会4

A、B两个连队同时分别从两个营地出发前往一个目的地进行演习，A连有卡车可以装载正好一个连的人员，为了让两个连队的士兵同时尽快到达目的地，A连士兵坐车出发一定时间后下车让卡车回去接B连的士兵，两营的士兵恰好同时到达目的地，已知营地与目的地之间的距离为32千米，士兵行军速度为8千米/小时，卡车行驶速度为40千米/小时，求两营士兵到达目的地一共要多少时间？



$$40 : 8 = 5 : 1$$

$$(5 + 1) \div 2 = 3(\text{份})$$

$$32 \div (3 + 1) = 8(\text{千米})$$

$$8 \div 8 + (32 - 8) \div 40 = 1.6(\text{小时})$$

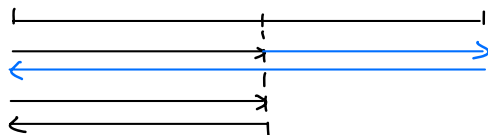


实践巩固



巩固1

A、B 两人徒步进入沙漠探险，他们每天向沙漠深处走30 千米，每人最多可以携带一个人20 天的食物和水，且不允许将食物存放在途中，两人最后都必须回到出发点。其中一人最远可以深入沙漠多少千米？



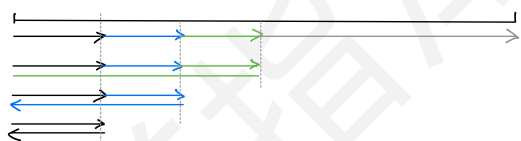
$$20 \div 3 \times 2 \times 30 = 400 \text{ (千米)}$$



巩固2

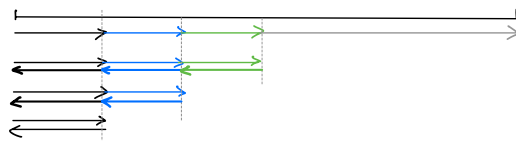
有4 位探险家驾驶 4 辆相同的吉普车横穿沙漠，每辆车最多可携带能行驶300 千米的汽油，所有车需保证安全返回起点，仅让一辆车穿越沙漠，这辆车最多能穿越宽度为多少千米的沙漠？

① 若车不能停在途中



$$300 \div 5 \times 3 + 300 = 480 \text{ (千米)}$$

② 若车能停在途中

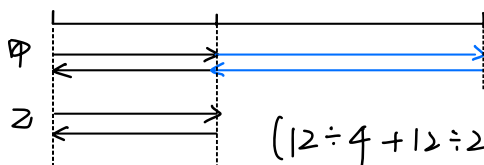


$$300 \div 7 + 300 \div 5 + 300 \div 3 + 300 = 502 \frac{6}{7} \text{ (千米)}$$



巩固3

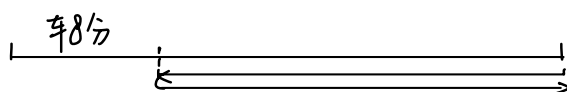
甲、乙两位探险者每天向沙漠深处走 25 千米，每人最多携带 12 天的食物和水，允许存放食物，两人都要返回起点，其中一人最远可以深入沙漠多少千米？



$$(12 \div 4 + 12 \div 2) \times 25 = 225 \text{ (千米)}$$

巩固4

李教授每天早上 7 点 30 分准时被司机从家接到单位。某天李教授 7 点就出门步行去单位，途中遇到接他的汽车，上车后到单位提前了 16 分钟。这天李教授在几点几分遇到了来接他的汽车？

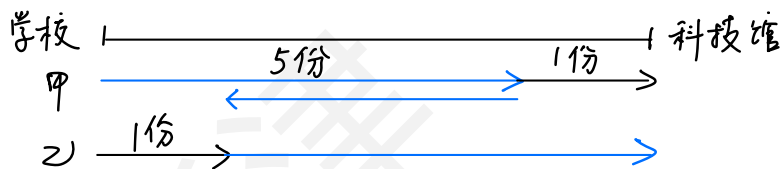


$$16 \div 2 = 8 (\text{分})$$

$$7 \text{时} 30 \text{分} - 8 \text{分} = 7 \text{时} 22 \text{分}$$

巩固5

甲、乙两班学生到离学校 30 千米的科技馆参观，只有一辆汽车，一次载一个班，步行速度相同，汽车速度是步行的 9 倍，汽车应在距科技馆多少千米处返回接乙班，两班同时到达？



$$(9+1) \div 2 = 5$$

$$30 \div (5+1) = 5 (\text{千米})$$

巩固6

某校 180 名学生去 24 千米外的博物馆，只有一辆限载 45 人的汽车，步行速度 5 千米 / 小时，车速 35 千米 / 小时，全体到达的最短时间是多少小时？

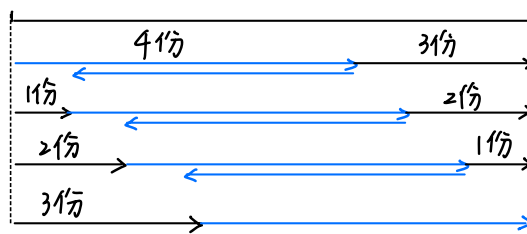
$$180 \div 45 = 4 (\text{次})$$

$$35 \div 5 = 7$$

$$(7+1) \div 2 = 4$$

$$24 \div (4+3) \times 4 = \frac{96}{7} (\text{千米})$$

$$\frac{96}{7} \div 35 + (24 - \frac{96}{7}) \div 5 = \frac{120}{49} (\text{小时})$$

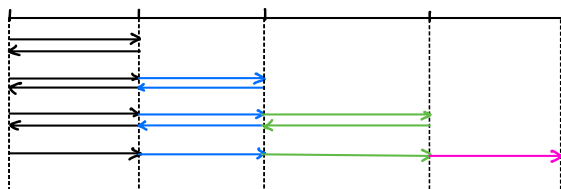




思维训练

提升1

小松鼠摘了400 颗松果，要走1200 米回家，每次最多背100 颗，每走12 米吃掉 1 颗松果（不足 12 米也吃 1 颗），松果可存放途中，最多能带回家多少颗松果？



$$1200 \div 12 = 100 \text{ (颗)}$$

$$\lfloor 100 \div 7 \rfloor = 14 \text{ (颗)}$$

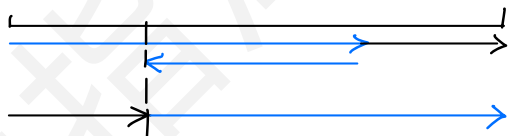
$$100 \div 5 = 20 \text{ (颗)}$$

$$\lfloor 100 \div 3 \rfloor = 33 \text{ (颗)}$$

提升2

$$14 + 20 + 33 = 67 \text{ (颗)}$$

甲、乙两班去 45 千米外的训练基地，步行速5 千米/小时，汽车载人速度 45 千米/小时，空车速度 60 千米/小时，一辆车载一个班，两班同时到达的最短时间是多少小时？（只有一辆车）



解：设每个班步行距离是 x 千米

$$\frac{x}{5} = \frac{45-x}{45} + \frac{45-2x}{60}$$

$$x = \frac{315}{46}$$

$$\frac{315}{46} \div 5 + (45 - \frac{315}{46}) \div 45 = 2\frac{5}{23} \text{ (小时)}$$

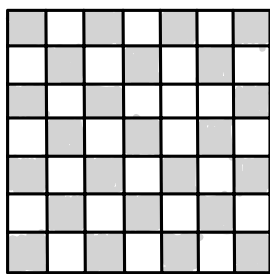
第八讲 构造与论证



必会重练

必会1

教室里有7排椅子，每排7把，每把椅子上坐一个学生。如果一周后每个学生都必须和他相邻（前、后、左、右）的某个同学交换位置，那么这种交换可能成功吗？为什么？



$$7 \times 7 = 49 (\text{把})$$

25个黑色 24个白色

交换位置后，黑色位置会到白色位置，白色位置会到黑色位置，数量不匹配，无法成功

必会2

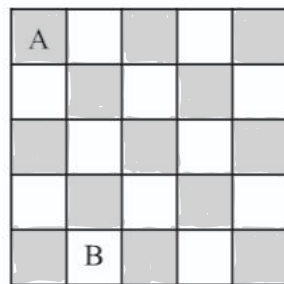
从图中的A格出发，每次只能走到相邻的小格子（不能走斜线），最后能否走到B格，并且每个格子都刚好经过一次？

黑 → 白 → 黑 ...

$$5 \times 5 = 25 (\text{个})$$

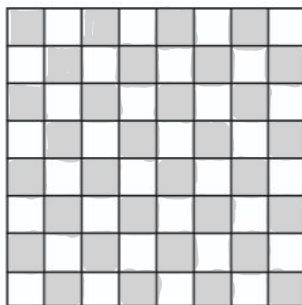
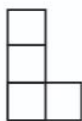
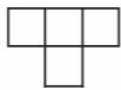
$$25 \div 2 = 12 \dots\dots 1$$

第25格会落入黑格，无法到B
不能



必会3

能否用1个如图所示的“T”型和15个如图所示的“L”型恰好铺满一个 8×8 的棋盘？



黑: 32 白: 32

15个“L”能覆盖30个黑格和30个白格

$$32 - 30 = 2 \text{ (个)}$$

1个“T”能覆盖3白1黑或1白3黑

不能覆盖2黑2白

不能

必会4

能否将2, 3, 4, ..., 9, 10按合适的顺序填在下图第二行的空格中, 使每两个上下对齐的数之和都是平方数?

2	3	4	5	6	7	8	9	10

$$2^2 = 4 \quad 3^2 = 9 \quad 4^2 = 16$$

$$3 + 6 = 9 \quad 10 + 6 = 16$$

3和10均只能和6对齐, 只有1个6无法满足

不能

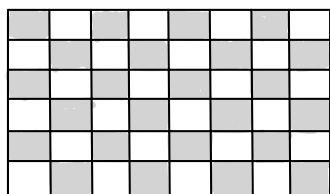


实践巩固



巩固1

教室里有6排椅子，每排8把，每把椅子上坐一个学生。如果一周后每个学生必须和他相邻（前、后、左、右）的某个同学交换椅子，那么这种交换能成功吗？为什么？



$$6 \times 8 = 48 (\text{把})$$

24黑 24白，数量匹配可以交换成功

如：1、2排互换，3、4排互换，5、6排上下交换



巩固2

从下图中的A格出发，每次走到相邻的小格子（不能走斜线），最后能否走到B格，并且每个格子都刚好经过一次？

$$5 \times 5 = 25 (\text{个})$$

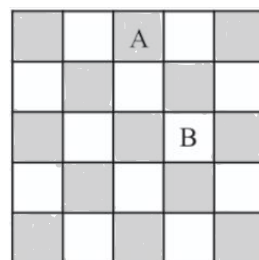
13个黑格 12个白格

黑 → 白 → 黑 → 白 → ...

A

走完所有格子会停在黑格，B为白格

不能



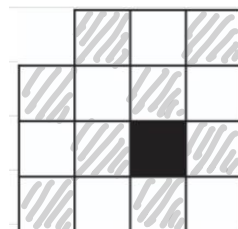
巩固3

下图是从4×4的正方形纸片上剪去两个1×1的小方格后得到的，黑色部分为剪掉的小方格。能否把它剪成七个1×2的小长方形？

黑：8个 白：6个

一个1×2小长方形必覆盖1黑1白，

黑白数量不匹配，无法拼满

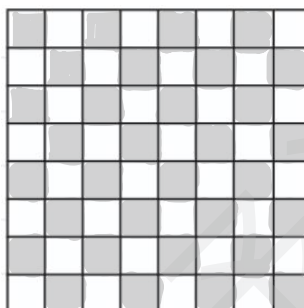
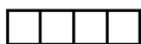
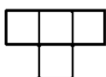




巩固4

能否用1个如图所示的“T”型和15个如图所示的“一”型铺满一个 8×8 的棋盘？

黑: 32 白: 32



15个“一”能覆盖30个黑格和30个白格

$$32 - 30 = 2 \text{ (个)}$$

1个“T”能覆盖3白1黑或1白3黑, 不能覆盖2黑2白

不能



巩固5

将5, 6, 7, ..., 12, 13按合适的顺序填在下图第二行的空格中, 使每两个上下对齐的数之和都是平方数。

$$3^2 = 9 \quad 4^2 = 16 \quad 5^2 = 25$$

$$5 + 11 = 6 + 10 = 7 + 9 = 8 + 8 = 16$$

$$12 + 13 = 25$$

5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	10	9	8	7	6	5	13	12



巩固6

能否将1至17排成一行, 使任意相邻两数之和都为平方数?

$$2^2 = 4 \quad 3^2 = 9 \quad 4^2 = 16 \quad 5^2 = 25$$

1: 3, 8, 15 2: 7, 14 3: 1, 6, 13 4: 5, 12 5: 4, 11 6: 3, 10

7: 2, 9 8: 1, 17 9: 7, 16 10: 6, 15 11: 5, 14 12: 4, 13 13: 3, 12

14: 2, 11 15: 1, 10 16: 9 17: 8

16, 9, 7, 2, 14, 11, 5, 4, 12, 13, 3, 6, 10, 15, 1, 8, 17

能



思维训练

提升1

一个盒子里有200枚棋子，其中黑色棋子和白色棋子各有100枚。对这些棋子做如下操作：每次取出2枚棋子，如果颜色相同，就补1枚黑色棋子回去；如果颜色不同，就补1枚白色棋子回去。这样的操作，实际上就是每次都少了1枚棋子，那么经过199次操作后，最后盒子里剩下的棋子是什么颜色的？

	黑	白
2黑	-1	
2白	+1	-2
1黑白	-1	不变

一次操作 白棋数量不变或-2, $200-2-2 \dots$ 结果为偶数

白棋数量一直为偶数

$$200-199=1(\text{枚})$$

提升2

剩余1枚(奇数)不可能是白棋,只能是黑棋.

黑板上写有数1, 2, 3, 4, ..., 108, 按下列规定进行操作: 每次擦去其中任意两个数 a 和 b , 然后写上它们的差, 直到黑板上剩下一个数为止。黑板上最后剩下的这个数是奇数还是偶数?

两数之差和两数之和奇偶性相同

等价于“每次写两个数之和”

$$1+2+\dots+108 = \frac{(1+108) \times 108}{2} = 109 \times 54$$

奇 $\times$ 偶 = 偶

最后剩下的是偶数

第九讲 计数总复习(1)



基础篇

基础1

从 8 名同学里选出 3 人排成一列参与值日, 每人站位不同算不同排法, 一共有多少种排列方案?

$$8 \times 7 \times 6 = 336 (\text{种})$$

基础2

用数字 0、2、4、6 组成无重复数字的三位偶数, 一共能组成多少个?

$$\bar{\downarrow} \rightarrow + \rightarrow \uparrow$$

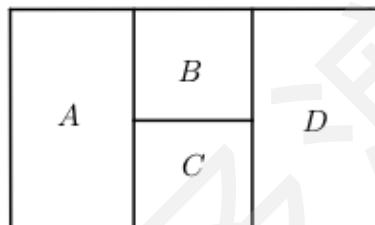
$$3 \times 3 \times 2 = 18 (\text{个})$$

基础3

如图，把A、B、C、D这四部分用4种不同的颜色涂色，且相邻的部分不能使用同一种颜色。请问：这幅图共有多少种不同的涂色方法？

A—B—C—D

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48 (\text{种})$$



基础4

楼梯共7级，每次只能走1级或2级台阶，从地面走到楼顶一共多少种走法？

起点

级数	0	1	2	3	4	5	6	7
方法数	1	1	2	3	5	8	13	21

21种



拓展篇



拓展1

16 颗相同糖果分 3 天吃完，每天至少吃 5 颗，糖果无区别，求不同吃法总数。

$$16 = 5 + 5 + 6$$

$$= 5 + 6 + 5$$

$$= 6 + 5 + 5$$

3种



拓展2

射击 7 发子弹，命中 3 发，命中的子弹中恰好只有 2 发连续命中，剩余 1 发不与这两发相邻，求所有命中排布情况数。

方法一：(1,2) 4,5,6,7 4种

(2,3) 5,6,7 3种

(3,4) 1,6,7 3种

(4,5) 1,2,7 3种

(5,6) 1,2,3 3种

(6,7) 1,2,3,4 4种

$$4 \times 2 + 3 \times 4 = 20(\text{种})$$

$$\text{方法二} = 7 - 3 = 4(\text{发})$$

$$10|0|0|0|$$

$$5 \times 4 = 20(\text{种})$$



拓展3

有一个数码时钟，以 hh:mm:ss 显示时间(头二位数码 hh 显示“时”，中间二位数码 mm 显示“分”，末二位数码 ss 显示“秒”)，它是以 24 小时方式计时。下面为该时钟显示的一个例子:01:20:12。此时刻所显示的六个数码中，前三位的数值与后三位的数值相同，那么在 24 小时内，共发生多少次这种情况？

$$\begin{array}{ccc} \boxed{\quad} & : & \boxed{\quad} & : & \boxed{\quad} & \boxed{\quad} \\ 00-23 & & 0-5 & 0-9 & 0-5 & 0-9 \end{array}$$

前两位: 00-05, 10-15, 20-23 16种

第三位: 0-5 6种

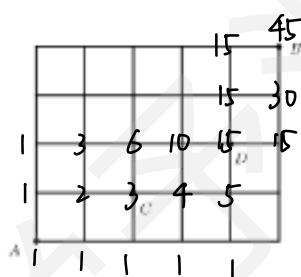
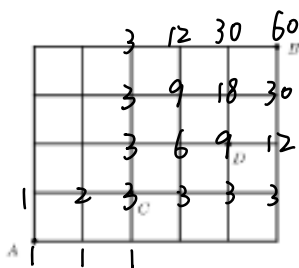
$$16 \times 6 = 96(\text{种})$$

拓展4

这是一个街区道路示意图，只能沿街道从A到B走最短路线，一部分人先到达C点然后到了B点，另一部分人先到达D点，然后到了B点，哪一部分人的走法比较多？两部分人的走法相差多少种？

$$60 - 45 = 15 (\text{种})$$

先到C的人走法多，多15种



拓展5

在1, 2, 3, ..., 100这100个自然数中，取两个不同的数，使得它们的和是4的倍数，共有多少种不同的取法？

$$100 \div 4 = 25 (\text{个})$$

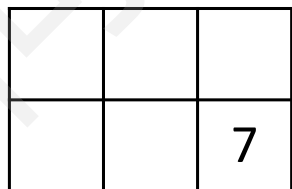
1~100 除以4余1、余2、余3、余0各25个

$$1+3, 2+2, 0+0$$

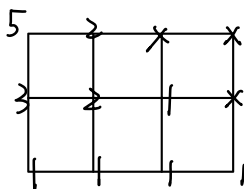
$$25 \times 25 + C_{25}^2 + C_{25}^2 = 625 + 300 + 300 = 1225 (\text{种})$$

拓展6

如图，从1, 2, 3, 4, 5, 6中选出5个数填在图中空格内，使填好的格内的数右边的比左边的大，下边的比上边的大，则共有多少种不同的填法？



$$C_6^5 = 6 (\text{种})$$



$$6 \times 5 = 30 (\text{种})$$



能力篇

提升1

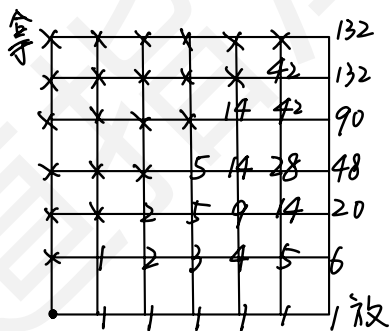
从 1~8 八个不同自然数中任选至少 1 个数，使得选出的所有偶数之和与所有奇数之和相等，求符合条件的选取总个数。

偶	奇
4	(1,3)
6, (2,4)	(1,5)
8, (2,6)	(1,7) (3,5)
(2,8) (4,6)	(3,7)
(4,8) (2,4,6)	(5,7)
(2,6,8)	(1,3,5,7)

$$1 \times 1 + 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 1 + 2 \times 1 + 1 \times 1 = 12 (\text{种})$$

提升2

6 个一模一样的碗，厨师逐个洗好向上摞放，孩子同步从碗堆顶端逐个取走摞入橱柜，洗碗、取碗不间断，碗不能悬空存放，求孩子最终有多少种不同的摞法？



132 种

第十讲 计数总复习(2)



基础篇

基础1

1. 5名小朋友排成一列排队，一共有多少种不同排队方式？

$$A_5^5 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120 \text{ (种)}$$

2. 从9种不同水果中任选3种制作果盘（不考虑摆放顺序），共有多少种搭配方案？

$$C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84 \text{ (种)}$$

基础2

用数字1、2、3、4、5组成无重复数字的4位数，一共能组成多少个？

$$A_5^4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120 \text{ (个)}$$

基础3

1. 盒子中有 4 个红球、5 个白球，随机摸出 1 个球，摸到红球的概率是多少？

$$\frac{4}{4+5} = \frac{4}{9}$$

2. 抛掷一枚标准六面骰子（点数 1~6），掷出奇数的概率是多少？

$$\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

基础4

A 导弹命中飞机的概率为 60%，发射 2 枚导弹，都没有命中的概率是多少？

$$(1-60\%)^2 \times 100\% = 16\%$$



拓展篇



拓展1

7 名同学排队照相，甲、乙必须紧挨在一起，剩余同学无限制，一共有多少种排队顺序？

$$A_2^2 \times A_6^6 = 2 \times 720 = 1440 \text{ (种)}$$



拓展2

从 10 名同学中挑选 6 人参加比赛，甲、乙两人不能同时入选，共有多少种选人方法？

$$C_{10}^6 - C_2^2 \times C_8^4 = 210 - 70 = 140 \text{ (种)}$$



拓展3

用 1~8 八个数字组成无重复数字的五位上升数（数位从左往右数字严格递增），一共能组成多少个？

$$C_8^5 = C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56 \text{ (个)}$$

拓展4

13 颗完全相同的糖果分 4 天吃完，每天至少吃 1 颗，共有多少种不同吃法？

挡板法

$$C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220 \text{ (种)}$$

拓展5

利用 2 个数字 1、2 个数字 2、2 个数字 3 组成六位数，一共能组成多少个不同六位数？

$$C_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2 = 15 \times 6 \times 1 = 90 \text{ (个)}$$

拓展6

口袋里有白球 5 个、红球 4 个、绿球 3 个，合计 12 个球，不放回连续摸 2 个球，两球颜色相同的概率是多少？

$$\frac{5}{12} \times \frac{4}{11} + \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} + \frac{3}{12} \times \frac{2}{11} = \frac{19}{66}$$



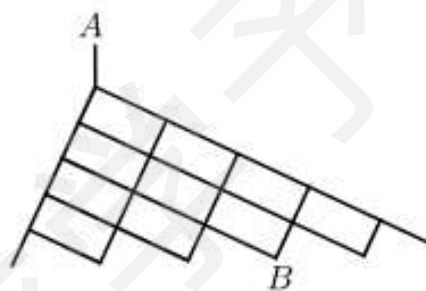
能力篇

提升1

如图，格线表示了允许小球滑落的通道. 每一个小球在交点处有 $\frac{2}{3}$ 的可能向左滑落，有 $\frac{1}{3}$ 的可能向右滑落. 如果从A点放一个小球让其落下，则小球最终落到B点的概率是多少？

$A \rightarrow B$ 2次左3次右

$$C_5^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{40}{243}$$



提升2

各位数字和为7的数我们称为“小七数”，小于1000的“小七数”有多少个？

挡板法

$$7+3=10$$

$$C_9^2 = 36 \text{ (个)}$$

第十一讲 计数总复习(3)



基础篇

基础1

全班共 52 名学生，会围棋 30 人，会象棋 27 人，两项都会的有 5 人，每人至少会一种棋，参与下棋的总人数是多少？

$$30 + 27 - 5 = 52 \text{ (人)}$$

基础2

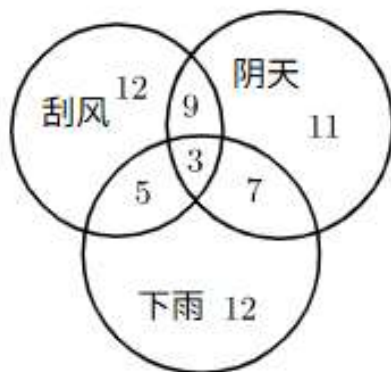
某地气象局统计，最近天气非常恶劣，天气情况统计结果如图所示，每个区域代表的天数已经标明（区域内数字只代表这个区域内的数量，不跨区域），那么：

- (1) 刮风天一共有多少天？
- (2) 不刮风的一共有多少天？
- (3) 一共统计了多少天的气象情况？

$$(1) 12 + 9 + 3 + 5 = 29 \text{ (天)}$$

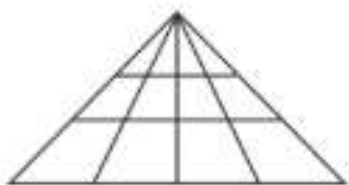
$$(2) 11 + 7 + 12 = 30 \text{ (天)}$$

$$(3) 29 + 30 = 59 \text{ (天)}$$



基础3

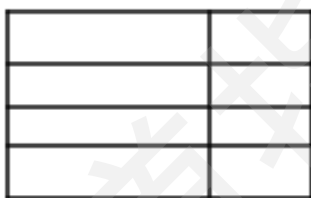
数一数，图中一共有多少个三角形？



$$(1+2+3+4) \times 3 = 30 \text{ (个)}$$

基础4

数一数下图有几个长方形。（包括正方形）



$$(1+2+3+4) \times (1+2) = 30 \text{ (个)}$$



拓展篇



拓展1

在 1~420 的所有自然数中, 能被 2、3 或 7 整除的整数一共有多少个?

$$420 \div 2 = 210 (\text{个})$$

$$420 \div 3 = 140 (\text{个})$$

$$420 \div 7 = 60 (\text{个})$$

$$[2, 3] = 6 \quad 420 \div 6 = 70 (\text{个})$$

$$[2, 7] = 14 \quad 420 \div 14 = 30 (\text{个})$$

$$[3, 7] = 21 \quad 420 \div 21 = 20 (\text{个})$$

$$[2, 3, 7] = 42 \quad 420 \div 42 = 10 (\text{个})$$

$$210 + 140 + 60 - (70 + 30 + 20) + 10 = 300 (\text{个})$$



拓展2

一根长木棍, 第一种刻度线把木棍 10 等分, 第二种刻度线把木棍 15 等分, 沿所有刻度截断木棍, 木棍一共被锯成多少段?

$$10 - 1 = 9 (\text{个})$$

$$15 - 1 = 14 (\text{个})$$

$$(10, 15) = 5 \quad 5 - 1 = 4 (\text{个})$$

$$9 + 14 - 4 = 19 (\text{个})$$

$$19 + 1 = 20 (\text{段})$$



拓展3

一次考试共25道题. 若懒羊羊、沸羊羊、喜羊羊、美羊羊分别答对21, 22, 23, 24道. 则4人都答对的题目至少多少道?

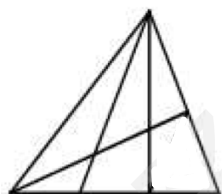
$$21 + 22 + 23 + 24 = 90 (\text{道})$$

$$25 \times 3 = 75 (\text{道})$$

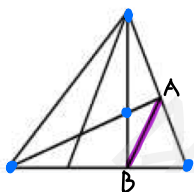
$$90 - 75 = 15 (\text{道})$$

拓展4

下图有多少个三角形？

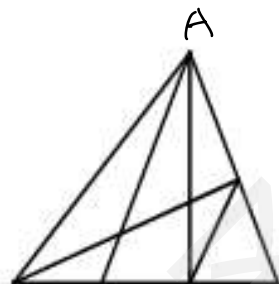


$$(1+2+3) \times 2 + 3 = 15 (\text{个})$$



以AB为边的三角形：4个

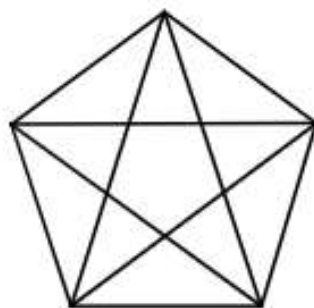
$$15 + 4 = 19 (\text{个})$$



拓展5

下图中有多少条线段。

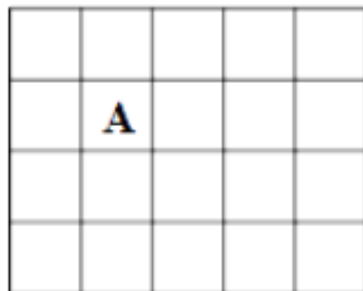
$$(3+2+1) \times 5 + 5 = 35 (\text{条})$$



拓展6

数一数图中包含字母A的长方形有多少个？（包括正方形）

$$2 \times 3 \times 2 \times 4 = 48 (\text{个})$$

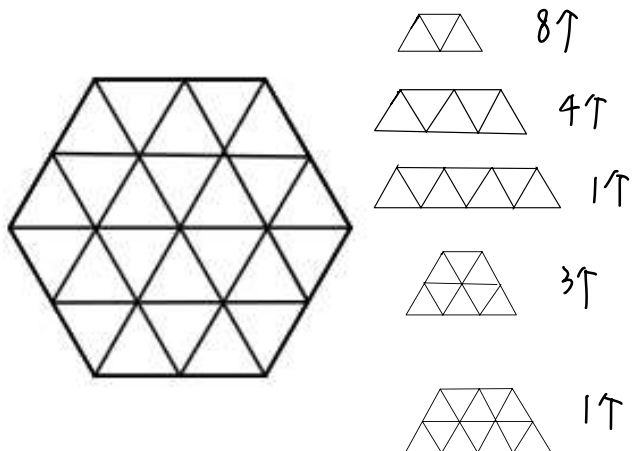




能力篇

提升1

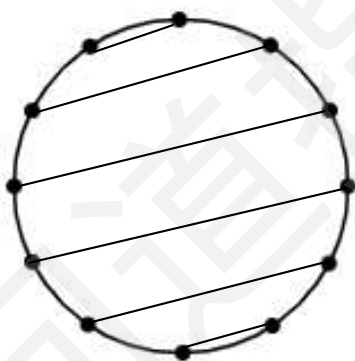
图中共有多少个等腰梯形？



$$(8+4+1+3+1) \times 6 = 102 (\uparrow)$$

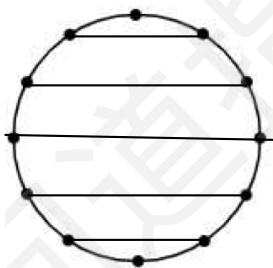
提升2

如图，用12个点将圆周12等分，以这些点为顶点的梯形共有多少个？



$$C_6^2 - 3 = 12 (\uparrow)$$

$$12 \times 6 = 72 (\uparrow)$$



$$C_5^2 - 2 = 8 (\uparrow)$$

$$8 \times 6 = 48 (\uparrow)$$

$$72 + 48 = 120 (\uparrow)$$

第十二讲 数论总复习(1)



基础篇

基础1

一个三位数，它的各位数字之和是8，它能被5整除，写出符合条件的三位数。

170, 260, 350, 440, 530, 620, 710, 800
125, 215, 305

基础2

用数码1、2、3、4、……、9各1个，随意排成一个9位数，试判断这个9位数能否被9整除。为什么？

$$1+2+\cdots+9=45$$

$$9 \mid 45$$

这个数能被9整除

基础3

四位数 $\overline{a63b}$ 能被15整除，求符合条件的四位数总共有多少个？

$$15 = 5 \times 3$$

$$b = 0 \text{ 或 } 5$$

$$\textcircled{1} b = 0$$

$$3 \mid a + 6 + 3 \quad a = 3 \text{ 或 } 6 \text{ 或 } 9$$

$$\textcircled{2} b = 5$$

$$3 \mid a + 6 + 3 + 5 \quad a = 1 \text{ 或 } 4 \text{ 或 } 7$$

$$3 + 3 = 6 \text{ (个)}$$

基础4

在□内填上适当的数字，使五位数 $\overline{5\square13\square}$ 能被11整除。

设五位数为 $\overline{5a13b}$

$$3b + \overline{a1} + 5 = 36 + \overline{ab}$$

$$11 \mid 36 + \overline{ab}$$

$$\overline{ab} = 08, 19, 30, 41, 52, 63, 74, 85, 96$$



拓展篇



拓展1

$A = \underbrace{88 \cdots 8}_{50 \text{ 个}} \square \underbrace{99 \cdots 9}_{50 \text{ 个}}$ 能被7整除, $\square$ 盖住的数字是多少?

$$7 \overline{) 888888} \quad 7 \overline{) 999999}$$

$$50 \div 6 = 8 \cdots 2$$

$$7 \overline{) 88 \square 99}$$

$$\square 99 - 88 = \square 11$$

$$7 \overline{) \square 11} \quad \square = 5$$



拓展2

自然数 $N \times 7$ 乘积的后四位为4021, 求满足条件的最小自然数 N 。

$$7 \overline{) \square 4021}$$

$$7 \overline{) 21 - \square 4} \quad \square \text{ 最小为 } 1$$

$$N_{\min} = 14021 \div 7 = 2003$$



拓展3

用1~9这九个数字组成一个没有重复数字的九位数, 且能被11整除, 那么这个九位数最大是多少?

$$1+2+3+\cdots+9=45$$

$$(45-11) \div 2 = 17$$

$$45-17=28$$

奇数位与偶数位数字和为17和28

$$\begin{array}{r} 98765 \underline{2} - \underline{1} - \end{array}$$

$$\text{奇: } 5+7+9=21$$

$$\text{偶: } 6+8=14 \quad 17-14=3 \quad 3=2+1$$

$$\text{最大: } 987652413$$

拓展4

在481后面补上三个数字组成六位数，要求六位数能被7、8、9同时整除，补上的三个数字相加等于多少？

$$[7, 8, 9] = 504$$

$$481000 \div 504 = 954 \cdots 184$$

$$504 - 184 = 320 \quad 3+2+0=5$$

$$320 + 504 = 824 \quad 8+2+4=14$$

5或14

拓展5

某个自然数，可以写成7个连续自然数的和、8个连续自然数的和，满足条件的最小自然数是多少？1000以内有多少个这样的数？

$$\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \times 7$$

$$[7, 8] = 28$$

$$1000 \div 28 = 35 \cdots 20$$

$$\text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \times 8$$

$$28, 28 \times 3, 28 \times 5, \cdots, 28 \times 35$$

$$(35+1) \div 2 = 18 \text{ (个)}$$

拓展6

牛叔叔给45名工人发完工资后，将总钱数记在一张纸上。但是记账的那张纸被香烟烧了两个洞，上面只剩下 $\overline{67\square8\square}$ ，其中 $\square$ 表示被烧出的洞。牛叔叔记得每名工人的工资都一样，并且都是整数元。请问：这45名工人每人的工资可能是多少元？

$$45 = 5 \times 9$$

设总钱数为 $\overline{67a8b}$

$$\textcircled{1} b=0$$

$$9 \mid 6+7+a+8 \quad a=6$$

$$67680 \div 45 = 1504 \text{ (元)}$$

$$\textcircled{2} b=5$$

$$9 \mid 6+7+a+8+5 \quad a=1$$

$$67185 \div 45 = 1493 \text{ (元)}$$

1504或1493元



能力篇

提升1

对于一个自然数，如果具有以下性质就称为“破坏数”：把它添加到任何一个自然数的右端，形成的新数都不能被 $N+1$ 整除。请问：一共有个不大于10的破坏数？

N 为奇数时成立，个位为奇数不能被偶数整除

$N=4$ 时成立，个位为4不能被5整除

N 可为1, 3, 4, 5, 7, 9, 共6个

提升2

用数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9拼成一个十位数（数字不重复），要求前1位数能被2整除，前2位数能被3整除，……，前9位数能被10整除。已知最高位数为8。这个十位数是多少？

$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 8 & & 5 & & & & & & 0 & 9 \\ \hline \end{array}$
 3 奇 偶 3 偶 奇 偶 奇 3

根据被5整除和被10整除可知左数第4位为5，第9位为0

被9整除 $0+1+\dots+9=45$ $9|45$ 个位 个位=9

前2位、前5位、前8位数字和是3的倍数 $\Rightarrow$ 前2位、3、4、5位，6、7、8位数字和是3的倍数

$4+5+6=15 \Rightarrow 4, 6$ 在5左右，2在第7位

8 _ _ 5 _ _ 2 _ 0 9

前2位为81或87. 前3位为 $8+1+6$ 或 $8+7+6 \Rightarrow$ 第3位是6，第5位是4

8 _ 6 5 4 _ 2 _ 0 9

前两位为81或87，根据被7整除，前6位为816543

这个数是 8165432709

第十三讲 数论总复习(2)



基础篇

基础1

若两个质数相加等于43，这两个质数的^和和为多少？

$$\begin{array}{r} \text{奇} = \text{奇} + \text{偶} \\ 43 \quad \quad 2 \end{array}$$

$$43 - 2 = 41$$

$$2 \times 41 = 82$$

基础2

求 $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 20$ 的结果末尾有多少个连续的0？

$$20 \div 5 = 4 \text{ (个)}$$

基础3

把26个梨和34个苹果平均分给小朋友，分完后梨剩下2个，而苹果还缺2个，最多共有个小朋友。

$$26 - 2 = 24 (\text{个})$$

$$34 + 2 = 36 (\text{个})$$

$$(24, 36) = 12 (\text{个})$$

基础4

现有两个人在学校圆形跑道上从A点同时出发同向行走，已知两人各自走完1圈分别需要48秒和56秒，则他们第二次同时在A点会合需多少秒？(出发算第一次会合)

$$[48, 56] = 336 (\text{秒})$$



拓展篇



拓展1

a、b均为质数， $5a+7b=59$ ，求a+b的值。

$$\text{奇} = \text{奇} + \text{偶}$$

$$\textcircled{1} a=2$$

$$b: (59-5 \times 2) \div 7 = 7$$

$$\textcircled{2} b=2$$

$$a: (59-7 \times 2) \div 5 = 9 \text{ 不是质数}$$

$$a+b=2+7=9$$



拓展2

算式 $35 \times 36 \times 37 \times \dots \times 60$ 乘积末尾连续0一共有多少个？

$$60 \div 5 = 12 \quad 34 \div 5 = 6$$

$$[12 \div 5] = 2 \quad [6 \div 5] = 1$$

$$12+2-(6+1)=7(\text{个})$$



拓展3

六(2)班的学生无论分成6人一组，还是分成9人一组，都正好分完。如果这个班的学生总人数在60以内，这个班最多有学生多少人？

$$[6, 9] = 18(\text{人})$$

$$18 \times 3 < 60 < 18 \times 4$$

$$\text{最多 } 18 \times 3 = 54(\text{人})$$

拓展4

加工某种零件要经过三道工序，第一道工序每人每小时可加工6个零件，第二道工序每人每小时可加工5个零件，第三道工序每人每小时可加工12个零件. 要使加工生产均衡，三道工序至少各分配多少人？

$$[6, 5, 12] = 60 (\text{个})$$

$$\text{一: } 60 \div 6 = 10 (\text{人})$$

$$\text{二: } 60 \div 5 = 12 (\text{人})$$

$$\text{三: } 60 \div 12 = 5 (\text{人})$$

拓展5

已知两数的最大公因数是21，最小公倍数是126，求这两个数的和是多少？

$$126 \div 21 = 6$$

$$6 = 1 \times 6 = 2 \times 3$$

$$21 \times 1 + 21 \times 6 = 147$$

$$21 \times 2 + 21 \times 3 = 105$$

和为147或105

拓展6

设边长为整数、面积为2016的不同长方形有A个，边长为整数、面积为A的不同长方形有B个，求 $2016 \div (A+B)$.

$$2016 = 2^5 \times 3^2 \times 7$$

$$A (5+1) \times (2+1) \times (1+1) \div 2 = 18$$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$B (1+1) \times (2+1) \div 2 = 3$$

$$2016 \div (18+3) = 96$$



能力篇

提升1

有人问一位老师，他教的特长班有多少名学生。老师说：“一半学生在学数学，四分之一的学生在学音乐，七分之一的学生在学外语，还剩不足六位学生在操场踢足球”。请问：这个特长班共有多少名学生？

$$[2, 4, 7] = 28$$

总人数为 $28k$

$$28k - 28k \times (\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{7}) = 3k$$

$$3k < 6 \quad k = 1$$

$$28 \times 1 = 28 \text{ (名)}$$

提升2

若 a 、 b 、 c 是三个互不相等的自然数，且 $a+b+c=1155$ ，则它们的最大公因数的最大值为多少？最小公倍数的最小值为多少？最小公倍数的最大值为多少？

(1) 设最大公因数为 m ，这三个数为 mp 、 mq 、 ms

$$m(p+q+s) = 1155 \quad 1155 = 3 \times 5 \times 7 \times 11$$

$$p+q+s \geq 1+2+3 = 6 \text{ 最小取 } 7$$

$$m_{\max} = 3 \times 5 \times 11 = 165$$

(2) 设最小公倍数为 M ，这三个数为 $\frac{M}{x}$ 、 $\frac{M}{y}$ 、 $\frac{M}{z}$

$$\frac{M}{x} + \frac{M}{y} + \frac{M}{z} = 1155$$

$$M(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}) = 1155$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ 最小为 } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \quad M_{\min} = 1155 \div (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = 630$$

(3) 当三个数两两互质， $M = abc$

和一定，三个数越接近积越大， $1155 = 384 + 385 + 386$ ，384与386不互质

$$\text{取 } 1155 = 383 + 385 + 387$$

$$M_{\max} = 383 \times 385 \times 387 = 57065085$$

第十四讲 数论总复习(3)



基础篇

基础1

填空计算: $\square \div 7 = 13 \dots 5$, $125 \div \triangle = 8 \dots 5$, 求 $\square$ 与 $\triangle$ 相加的和。

$$\square: 7 \times 13 + 5 = 96$$

$$\triangle: (125 - 5) \div 8 = 15$$

$$96 + 15 = 111$$

基础2

算式 $(12 \times 17 + 25 \times 9 - 13 \times 11)$ 除以 7 的余数是多少?

$$7 + 5 \times 3 + 4 \times 2 - 6 \times 4 = 6$$

基础3

一个自然数除以5余3、除以7也余3，满足条件的最大两位数是多少？

设这个数为 N

$(N-3)$ 是5、7公倍数

$$[5, 7] = 35$$

$$N = 35k + 3 \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$$35 \times 2 + 3 = 73$$

基础4

一个数除以7余3，除以6余2，除以5余1，这个数最小是？

设这个数为 N

$(N+4)$ 是7、6、5公倍数

$$[7, 6, 5] = 210$$

$$210 - 4 = 206$$



拓展篇



拓展1

今天是星期二，求再过 2025^{2025} 天是星期几。

$$\begin{array}{rcl} & \div 7 \text{ 余} & \\ 2025 & & 2 \\ 2025^2 & & 4 \\ 2025^3 & & 1 \end{array}$$

$$2025 \div 7 = 675$$

$$2025^{2025} \div 7 \text{ 余 } 1$$

星期 = 过1天 → 星期三



拓展2

有一个整数，用它去除70, 110, 160所得到的3个余数之和是50，那么这个整数是多少？

$$70 + 110 + 160 - 50 = 290$$

$$290 = 2 \times 5 \times 29$$

$$\frac{50}{3} < \text{这个数} \leq 70$$

① 这个数是58

$$70 \div 58 = 1 \cdots 12$$

$$110 \div 58 = 1 \cdots 52$$

排除

② 这个数是29

$$70 \div 29 = 2 \cdots 12$$

$$110 \div 29 = 3 \cdots 23$$

$$160 \div 29 = 5 \cdots 15$$

$$12 + 23 + 15 = 50, \text{ 成立.}$$

这个数是29



拓展3

有一个大于1的自然数，用它去除20、88、258所得的余数相同，那么这个自然数所有可能的值有多少个？

$$88 - 20 = 68$$

$$258 - 88 = 170$$

$$(68, 170) = 34$$

34大于1的因数：2, 17, 34, 共3个

拓展4

一个数除以4余3, 除以7余1, 除以9余5, 求最小自然数。

设这个数为 N

$\div 4$ 余3: 3, 7, 11, 15, 19...

$\div 7$ 余1: 1, 8, 15...

$$[4, 7] = 28$$

$$N = 28k + 15 \text{ 且除以9余5}$$

$$\frac{28k}{1 \times 8} \div 9 \text{ 余 } 8, k \text{ 最小为 } 8$$

$$28 \times 8 + 15 = 239$$

拓展5

一批小朋友到公园里去划船. 如果3个人一条船, 最后一条船少1人; 如果5个人一条船, 最后一条船少3人; 如果7个人一条船, 最后一条船少2人. 小津知道这批小朋友的人数在150~200之间, 请你帮他算一算, 共有多少位小朋友?

设有 N 位小朋友

$$N \div 3 \text{ 余 } 2, N \div 5 \text{ 余 } 2, N \div 7 \text{ 余 } 5$$

$$[3, 5] = 15$$

$$N = 15k + 2 \text{ 且除以7余5}$$

$$15k \div 7 \text{ 余 } 3, k \text{ 最小为 } 3$$

$$15 \times 3 + 2 = 47 (\text{人})$$

$$[3, 5, 7] = 105$$

$$47 + 105 = 152 (\text{人})$$

拓展6

有三个连续的自然数, 它们从小到大依次是5、7、9的倍数. 这三个连续自然数的和最小是多少?

设这3个数是 $a, a+1, a+2$

$(2a-5)$ 是5、7、9公倍数

$$[5, 7, 9] = 315$$

$$(315+5) \div 2 = 160$$

$$160 + 161 + 162 = 483$$



能力篇

提升1

2025个2025相乘，乘积的末三位是多少？

2025^{2025} 是125的倍数

$2025 \div 8$ 余1, $1^{2025} = 1$, $2025^{2025} \div 8$ 余1

125倍数: 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875

其中除以8余1的是625

提升2

一个自然数A被7、8、9除的余数分别是1、2、3，并且三个除法算式的商之和是1907，这自然数A是多少？

$(A+6)$ 是7、8、9的公倍数

$$[7, 8, 9] = 504$$

$$A = 504k - 6 \quad (k=1, 2, 3 \dots)$$

$$504 \div 7 + 504 \div 8 + 504 \div 9 = 191$$

$$1907 = 191k - 3$$

$$k = 10$$

$$A: 504 \times 10 - 6 = 5034$$

第十五讲 数论总复习（4）



基础篇

基础1

$\overline{ab} + \overline{ba}$ 的和是 $11a + 11b = 11 \times (a+b)$ ，一定是 11 的倍数。

基础2

有3个不同的数字，用它们组成6个不同的三位数，如果这6个三位数的和是1554，那么这3个数字的和为多少？

设这3个数为 a, b, c

abc

acb

bac

bca

cab

cba

$$(a+b+c) \times 2 \times 11 = 1554$$

$$a+b+c = 1554 \div 22 = 7$$

基础3

将三进制数 $(112)_3$ 转化为十进制数，结果是多少？

$$1 \times 3^2 + 1 \times 3 + 2 = 14$$

基础4

在1~200的自然数中，有奇数个因数的数一共有多少个？

平方数

$$1^2, 2^2, 3^2, \dots, 14^2, 14 \text{ 个}$$



拓展篇



拓展1

一个五位数加上自身五个数位数字之和等于10492，求这个五位数。

设这个五位数是 $\overline{abcde}$

$$\overline{abcde} + a + b + c + d + e = 10492$$

$$10001a + 1001b + 101c + 11d + 2e = 10492$$

$$a=1, b=0, c=4, d=7, e=5$$

这个数是 10475



拓展2

把一个两位数的个位数字与其十位数字交换后得到一个新数，它与原来数加起来的和恰好是某个自然数的平方，这个和是多少？

设这个数是 $\overline{ab}$

$$\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a+b)$$

$$a+b=11k^2 \text{ 且 } a+b \leq 18$$

$$\therefore a+b=11$$

$$11 \times 11 = 121$$



拓展3

在六进制中有三位数 $\overline{abc}$ ，化为九进制为 $\overline{cba}$ ，则这个三位数在十进制中是多少？

$$a \times 6^2 + b \times 6 + c = c \times 9^2 + b \times 9 + a$$

$$35a = 80c + 3b$$

a, b, c 均小于6且 a, c 均不为0

$$a=5, c=2, b=5$$

$$(552)_6 = 5 \times 6^2 + 5 \times 6 + 2 = 212$$

拓展4

$(534)_n \times (25)_n = (16214)_n$, 是几进制数的乘法?

$$\text{个位: } 4 \times 5 - 4 = 16$$

16的因数: 1, 2, 4, 8, 16

乘积有数字6, 可能是八进制或十六进制

$$\text{十进制中: } 534 \times 25 = 13350 < 16214$$

是八进制

拓展5

一个房间中有100盏灯, 用自然数1、2、……、100编号, 每盏灯各有一个开关, 开始时, 所有的灯都不亮, 有100个人依次进入房间, 第一个进入房间后, 将编号为1的倍数的开关按一下, 然后离开第2个人进入房间后, 将编号为2的倍数的灯的开关按一下, 然后离开; 如此下去, 直到100个人进入房间, 将100的倍数的灯开关按一下, 然后离开, 那么: 第100个人离开房间后, 房间里还亮着的灯的标号有哪些?

$$1^2=1, 2^2=4, 3^2=9, 4^2=16, 5^2=25, 6^2=36, 7^2=49, 8^2=64, 9^2=81, 10^2=100$$

拓展6

有一个自然数, 它乘2后是完全平方数, 乘3后是完全立方数, 这个数最小是多少?

$$\text{最小 } 2^3 \times 3^2 = 72$$



能力篇

提升1

一个五位回文数，它是7的倍数；如果将它的十位和个位互换，新得的五位数是11的倍数；如果将它的十位和百位互换，新得的五位数是13的倍数，那么，原五位数为多少？

设这个数为 $\overline{abcba}$

$$11 \mid \overline{abcab}$$

$$\overline{abcab} = ab \times 1001 + 100c$$

$$1001 = 7 \times 11 \times 13$$

$$11 \mid c \times 100 \quad c = 0$$

$$7 \mid \overline{aboba}$$

$$\overline{ba} - \overline{ab} = 9(b-a)$$

$$7 \mid b-a \quad ①$$

a, b 相差7或0

$$13 \mid \overline{abb0a}$$

$$\overline{b0a} - \overline{ab} = 99b - 9a = 9(11b - a)$$

$$13 \mid 11b - a \quad ②$$

$$b=2, a=9 \text{ 时成立}$$

这个数是 92029

提升2

已知正整数 N 的八进制表示为 $N = (1122334455)_8$ ，那么在十进制下， N 除以21的余数与 N 除以13的余数之和是多少？

$$N \div 63 \text{ 的余数为: } (55 + 44 + 33 + 22 + 11)_8$$

$$(1+2+3+4+5)_8 \times (11)_8 = (15)_{10} \times (9)_{10} = (135)_{10}$$

$$135 \div 21 = 6 \cdots 9$$

$$N \div 65 \text{ 余数为 } (55 + 33 + 11 - 44 - 22)_8 = (33)_8 = (27)_{10}$$

$$27 \div 13 = 2 \cdots 1$$

$$9 + 1 = 10$$

第十六讲 行程总复习(1)



基础篇

基础1

甲乙相距 240km, 去时坐车 3 小时, 返回多用 1 小时, 求返程车速是多少?

$$240 \div (3+1) = 60 (\text{km/h})$$

基础2

上山速度 3km/h, 下山速度 9km/h, 原路往返, 求全程平均速度。

设全程为“1”

$$2 \div \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} \right) = \frac{9}{2} (\text{km/h})$$

基础3

甲乙二人相向而行，甲 65m / 分，乙 55m / 分，在距中点 60 米处相遇，求两地全程。

$$60 \times 2 \div (65 - 55) = 12 (\text{分})$$

$$12 \times (65 + 55) = 1440 (\text{米})$$

基础4

小津和小渡同时从一段长为200米的马路的两^端出发，在这段马路上做往返运动。小津的速度是6米/秒，小渡的速度是4米/秒。从出发开始算起，经过秒两人第5次迎面相遇？

$$200 \div (6 + 4) = 20 (\text{秒})$$

$$(5 \times 2 - 1) \times 20 = 180 (\text{秒})$$



拓展篇



拓展1

龟兔赛跑全程 7200 米，乌龟每分钟 30 米，兔子每分钟 360 米。兔子跑 10 分钟后睡觉 220 分钟，醒后原速奔跑，谁先到终点？领先多少米？

$$7200 \div 30 = 240 (\text{分})$$

$$(240 - 220) \times 360 = 7200 (\text{米})$$

同时到达



拓展2

AB 两地相距 7200 米，某人从 A 去 B，前一半路程每分钟走 45 米，后一半路程每分钟 60 米，求走后一半路程用时多少分钟？

$$7200 \div 2 \div 60 = 60 (\text{分})$$



拓展3

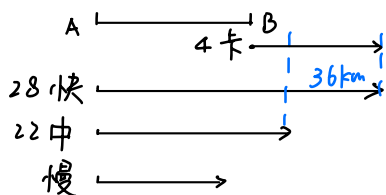
甲乙相距 600 米，甲 7m/s、乙 3m/s 相向出发，小狗以 15m/s 在两人间不停折返，二人相遇时小狗一共跑多少米？

$$600 \div (7 + 3) \times 15 = 900 (\text{米})$$

拓展4

同向

快车 28km/h、中车 22km/h 从 A 出发，一辆卡车从 B 同时相向出发，快车 6 小时遇卡车，中车 8 小时遇卡车，慢车 12 小时遇卡车，求慢车速度。



$$6 \times (28 - 22) = 36 \text{ (km)}$$

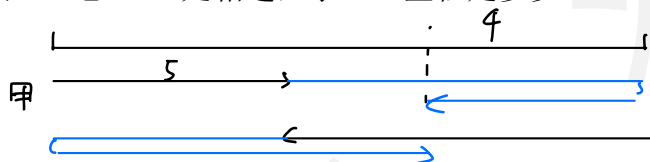
$$V_{\text{卡}} = 22 - 36 \div (8 - 6) = 4 \text{ (km/h)}$$

$$AB = (28 - 4) \times 6 = 144 \text{ (km)}$$

$$V_{\text{慢}} = 144 \div 12 + 4 = 16 \text{ (km/h)}$$

拓展5

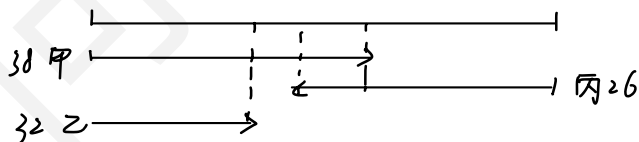
甲乙从 AB 两地出发，相向而行，第一次在离 A 地 5km 处相遇，继续走到对面折返，第二次在距 B 地 4km 处相遇，求 AB 全程是多少？



$$5 \times 3 - 4 = 11 \text{ (km)}$$

拓展6

AB 相距 130 千米，甲的速度是 38km/h、乙的速度是 32km/h，他们都从 A 出发，丙的速度为 26km/h，从 B 出发相向而行，经过多久，丙恰好处在甲乙两人正中间？



解：设出发 x 小时丙在甲、乙中间

$$(38 + 26)x - 130 = 130 - (32 + 26)x$$

$$x = \frac{130}{61}$$



能力篇

提升1

甲、乙两人分别从A、B两地同时出发相向而行，20分钟后在某处相遇。如果甲每分钟多走15米，而乙比甲提前2分钟出发，则相遇时仍在此处。如果甲比乙晚4分钟出发，乙每分钟少走25米，也能在此处相遇。那么A、B两地之间相距多少米？

$$20-2=18(\text{分})$$

$$20+4=24(\text{分})$$

$$\textcircled{1} \text{ 甲 } 20\text{分} \quad \text{乙 } 20\text{分}$$

$$\textcircled{2} \text{ 甲 } 18\text{分} \quad \text{乙 } 20\text{分}$$

$$\textcircled{3} \text{ 甲 } 20\text{分} \quad \text{乙 } 24\text{分}$$

$$V_1: 15 \times 18 \div (20-18) = 135(\text{米/分})$$

$$V_2: 20 \times 24 \div (24-20) + 25 = 145(\text{米/分})$$

$$(135+145) \times 20 = 3600(\text{米})$$

提升2

甲乙从AB两地同时相向而行，甲50m/s，乙35m/s，第100次迎面相遇和第101次迎面相遇地点相距120米，求AB全程长度。

$$50:35=10:7$$

$$100 \times 2 - 1 = 199(\text{个})$$

$$\frac{7}{17} \times 199 = 81\frac{16}{17} \rightarrow \text{距A: } \frac{16}{17}$$

$$81\frac{16}{17} + 2 \times \frac{7}{17} = 82\frac{13}{17} \rightarrow \text{距A: } 1 - \frac{13}{17} = \frac{4}{17}$$

$$120 \div \left(\frac{16}{17} - \frac{4}{17} \right) = 170(\text{米})$$

第十七讲 行程总复习(2)



基础篇

基础1

某船顺水速度 42km/h, 逆水速度 32km/h, 求静水船速与水流速度。

$$V_{\text{水}} (42-32) \div 2 = 5 (\text{km/h})$$

$$V_{\text{船}} 32+5=37 (\text{km/h})$$

基础2

船静水 16km/h, 水速 3km/h, 从上游到下游用时 12 小时, 原路返回需要几小时?

$$(16+3) \times 12 = 228 (\text{km})$$

$$228 \div (16-3) = \frac{228}{13} (\text{h})$$

基础3

甲船静水 16km/h，乙船静水 22km/h，两船从 AB 港相向出发 5 小时相遇；若同向而行，乙多久追上甲？

$$5 \times (16 + 22) = 190 (\text{km})$$
$$190 \div (22 - 16) = \frac{95}{3} (\text{h})$$

基础4

1. 火车速度 22 米 / 秒，车身长 330 米，通过 990 米大桥，需要多少秒？

$$(990 + 330) \div 22 = 60 (\text{秒})$$

2. 行人速度 2m/s 迎面走来，火车车长 240m、车速 18m/s，火车从行人身旁完全经过用时几秒？

$$240 \div (2 + 18) = 12 (\text{秒})$$



拓展篇



拓展1

飞机顺风 5 小时飞行 4000 千米，逆风时速 750km；顺风出发、原路逆风返回，返程比去程多用 4 小时，求飞机往返的路程和。

$$V_{\text{顺}} \quad 4000 \div 5 = 800 (\text{km/h})$$

设单程距离为 x 千米

$$\frac{x}{800} + 4 = \frac{x}{750}$$

$$15x + 4 \times 12000 = 16x$$

$$x = 48000$$

$$48000 \times 2 = 96000 (\text{千米})$$



拓展2

甲游艇静水速度 3.5km/h，乙游艇静水速度 2.3km/h，两船相距 30km，甲从下游上行、乙从上游下行；相遇后甲再走 5 小时抵达乙的起点，求水流速度。

$$30 \div (3.5 + 2.3) = \frac{150}{29} (\text{h})$$

$$V_{\text{水}}: 3.5 - 30 \div \left(\frac{150}{29} + 5 \right) = \frac{65}{118} (\text{km/h})$$



拓展3

火车过 340 米大桥用时 42 秒，穿过 220 米隧道用时 30 秒，求火车车速与车身长度。

$$V_{\text{车}} \quad (340 - 220) \div (42 - 30) = 10 (\text{米/秒})$$

$$\text{车长: } 10 \times 30 - 220 = 80 (\text{米})$$

拓展4

快车长 240m，慢车长 300m，两车相向而行，坐在快车上看见慢车驶过用时 6 秒，坐在慢车上看快车驶过需要几秒？

$$300 \div 6 = 50 (\text{米/秒})$$

$$240 \div 50 = 4.8 (\text{秒})$$

拓展5

扶梯向上运行，小津从下往上走，每秒迈 1 级，走 24 级到达楼顶；每秒迈 2 级，走 36 级到达楼顶，扶梯静止时总共有多少级？

$$24 \div 1 = 24 (\text{秒})$$

$$36 \div 2 = 18 (\text{秒})$$

$$\text{扶梯} (36 - 24) \div (24 - 18) = 2 (\text{级/秒})$$

$$(2 + 1) \times 24 = 72 (\text{级})$$

拓展6

行人匀速走路，每隔 18 分钟被后方公交车追上，每隔 12 分钟迎面遇上公交车，求公交固定发车间隔。

$$(V_{\text{车}} + V_{\text{人}}) \times 12 = (V_{\text{车}} - V_{\text{人}}) \times 18$$

$$V_{\text{车}} = 5V_{\text{人}}$$

$$(5 + 1) \times 12 \div 5 = 14.4 (\text{分})$$



能力篇

提升1

一列长135米的火车以每小时36千米的速度行驶，7时50分追上铁路旁小路上与火车同方向前进的巡路工，15秒钟后车尾离开；8:00时又遇到一名迎面走来的学生，12秒钟后离开。那么巡路工与学生相遇的时间是什么时候？

$$36 \text{千米/时} = 600 \text{米/分}$$

$$15 \text{秒} = \frac{1}{4} \text{分}$$

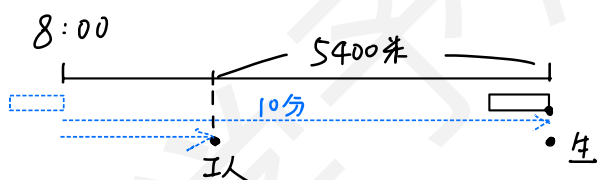
$$12 \text{秒} = \frac{1}{5} \text{分}$$

$$V_{\text{工}}: 600 - 135 \div \frac{1}{4} = 60 (\text{米/分})$$

$$V_{\text{生}}: 135 \div \frac{1}{5} - 600 = 75 (\text{米/分})$$

$$10 \times (600 - 60) = 5400 (\text{米})$$

$$5400 \div (60 + 75) = 40 (\text{分})$$



提升2

$$8 \text{时} + 40 \text{分} = 8 \text{时} 40 \text{分}$$

某商场有一部自动扶梯匀速由下而上运动，甲、乙都急于上楼办事，因此在乘自动扶梯的同时匀速登梯，甲登55级后到达楼上，乙登梯速度是甲的2倍，她登了60级后到达楼上，那么，由楼上到楼下自动扶梯级数为多少级？

$$V_{\text{甲}}: V_{\text{乙}} = 1:2$$

$$S_{\text{甲}}: S_{\text{乙}} = 55:60 = 11:12$$

$$t_{\text{甲}}: t_{\text{乙}} = 11: \frac{12}{2} = 11:6$$

$$(60 - 55) \div (11 - 6) \times 11 = 11 (\text{级})$$

$$55 + 11 = 66 (\text{级})$$

第十八讲 行程总复习(3)



基础篇

基础1

客车与货车从相距 640 千米的两地同时相向出发, 两车速度比5:3, 两车相遇时各自行驶多少千米?

$$640 \div (5+3) \times 5 = 400 \text{ (千米)}$$

$$640 - 400 = 240 \text{ (千米)}$$

基础2

小宇和小浩从学校去往公园, 两人步行速度之比6:5, 小宇走完全程用时 30 分钟, 小浩走完全程需要多少分钟?

宇浩

速度比 6:5

时间比 5:6

$$30 \div 5 \times 6 = 36 \text{ (分)}$$

基础3

猎狗跑 4 步的路程等于小兔跑 6 步的路程，猎狗跑 3 步的时间小兔能跑 4 步，分别写出狗和兔的步长比、步频比和速度比。

$$\begin{array}{ccc} & \text{狗} & \text{兔} \\ \text{步长} & 6 & : 4 = 3 : 2 \end{array}$$

$$\text{步频} \quad 3 : 4$$

$$\text{速度} \quad (3 \times 3) : (2 \times 4) = 9 : 8$$

基础4

钟表 7 时整，时针与分针夹角是多少度？7 点 24 分时，时针分针夹角为多少度？

$$(1) \quad 7 \times 30^\circ = 210^\circ$$

$$360^\circ - 210^\circ = 150^\circ$$

$$(2) \quad 210^\circ - 24 \times \left(6 - \frac{1}{2}\right)^\circ = 78^\circ$$



拓展篇



拓展1

甲、乙、丙三人进行 100 米赛跑，甲抵达终点时，乙跑了 85 米，丙跑了 70 米。三人速度保持不变，乙跑到终点时，丙距离终点还有多少米？

$$100:85:70 = 20:17:14$$

$$100 \div 17 \times (17 - 14) = \frac{300}{17} = 17\frac{11}{17} \text{ (米)}$$



拓展2

一只猎狗发现前方 48 米处有一只狐狸，猎狗 3 步路程等于狐狸 5 步路程；相同时间内猎狗跑 2 步，狐狸跑 3 步。猎狗需要跑出多少米才能追上狐狸？

狗 狐

步长 5 : 3

步频 2 : 3

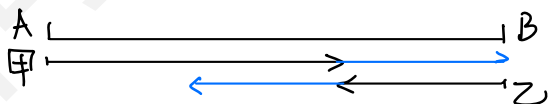
速度 $(5 \times 2) : (3 \times 3) = 10 : 9$

$$48 \div (10 - 9) \times 10 = 480 \text{ (米)}$$



拓展3

甲、乙两车从 A、B 两地同时相向出发，出发速度比 3:2，第一次相遇后甲提速 20%，乙提速 30%，甲到达 B 地时，乙距离 A 地还差 13 千米，求 A、B 全程长度。



$$V_甲 : V_乙 = 3 : 2$$

$$V_甲' : V_乙' = (3 \times 1.2) : (2 \times 1.3) = 18 : 13$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{13}{18} = \frac{13}{45}$$

$$13 \div \left(\frac{3}{5} - \frac{13}{45} \right) = \frac{585}{14} \text{ (米)}$$

拓展4

一辆汽车从甲地开往乙地，若提速20%，可比原定时间提前1小时到达；若原速先走150千米，再提速25%，可提前40分钟到达。求甲乙两地距离。

$$V_1:V_2 = 1:(1+20\%) = 5:6$$

$$t_1:t_2 = 6:5$$

$$1 \div (6-5) \times 6 = 6 \text{ (小时)}$$

$$V_1:V_3 = 1:(1+25\%) = 4:5$$

$$t_1:t_3 = 5:4$$

$$\frac{2}{3} \div (5-4) \times 5 = \frac{10}{3} \text{ (小时)}$$

$$150 \div (6 - \frac{10}{3}) \times 6 = 337.5 \text{ (千米)}$$

拓展5

现在是4点钟，经过多少分钟，时针与分针夹角第一次变成 50° ？

$$4 \times 30^\circ = 120^\circ$$

$$(120 - 50) \div (6 - \frac{1}{2}) = \frac{140}{11} = 12\frac{8}{11} \text{ (分)}$$

拓展6

一个闹钟每小时比标准时间快3分钟，某天晚上10点整校准闹钟，设定次日早上7点响铃，闹钟响起时，实际标准时间是几时几分？

$$(60+3):60 = 21:20$$

$$12-10+7 = 9 \text{ (小时)}$$

$$9 \times \frac{20}{21} = \frac{60}{7} \text{ (小时)}$$

$$\frac{60}{7} \text{ 小时} = 8 \text{ 小时 } 34\frac{2}{7} \text{ 分}$$

$$\text{晚10时} \xrightarrow{+8\text{时}34\frac{2}{7}\text{分}} \text{早6时}34\frac{2}{7}\text{分}$$



能力篇

提升1

一座山坡总长 240 米，甲乙二人同时从坡底出发上坡，到达坡顶立刻原路下坡，各自下坡速度是上坡速度的 3 倍；乙率先登顶，折返下坡在距离坡顶 80 米处和甲相遇，求乙到达坡底时，甲距离坡底还有多少米？

$$240 + \frac{80}{3} = \frac{800}{3} \text{ (米)}$$

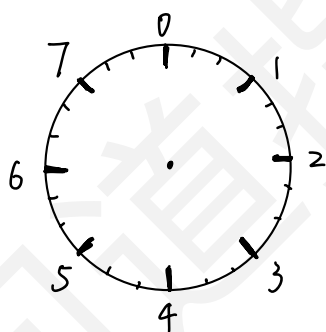
$$V_乙 : V_甲 = \frac{800}{3} : (240 - 80) = 5 : 3$$

$$240 + \frac{240}{3} = 320 \text{ (米)}$$

$$320 \times \frac{3}{5} = 192 \text{ (米)}$$

提升2

某星球一天（时针转一圈）为 8 小时，1 小时为 24 分钟。已知 m 点 n (n 为两位数) 分时，时针与分针的夹角为 30° ，则 $m+n = (20)$ 。



$$\text{大格: } 360^\circ \div 8 = 45^\circ$$

$$\text{小格: } 45^\circ \div 3 = 15^\circ$$

$$V_{\text{分}}: 15^\circ/\text{分} \quad V_{\text{时}}: \frac{45}{24} = \frac{15}{8}^\circ/\text{分}$$

$$\textcircled{1} \quad 45m - (15 - \frac{15}{8})n = 30$$

$$360m - 105n = 240$$

$$24m - 7n = 16$$

无解

$$\textcircled{2} \quad (15 - \frac{15}{8})n - 45m = 30$$

$$7n - 24m = 16$$

$$\begin{cases} m=4 \\ n=16 \end{cases}$$

$$m+n=4+16=20$$